Decky

Documentação do projeto

Manual técnico e operacional

Truco Paulista presencial no Android e na web

Referência consolidada em 25/10/2026

Versão 2.0.0 | APK build 8

Entrega finalizada e publicada

Rafael Brecci e equipe Decky | SENAI

Requisitos, implementação, operação e limites de validação

Sumário

Como usar este manual 6

1. Produto, escopo e equipe 7

1.1. O que é o Decky . . . 7

1.2. Capacidades do produto . . . 7

1.3. Equipe original . . . 8

2. Instalação, configuração e publicação 9

2.1. Stack e pré-requisitos . . . 9

2.2. Configuração local . . . 9

2.3. Android e identidade do aplicativo . . . 10

2.4. Jogo web e iOS . . . 10

2.5. Backend e landing . . . 10

3. Arquitetura, dados e sincronização 11

3.1. Limites de confiança . . . 11

3.2. Organização do código . . . 11

3.3. Contratos do jogo . . . 11

3.4. Dados e autorização . . . 12

3.5. Salas e descoberta pública . . . 12

3.6. Transação de uma ação . . . 13

3.7. Realtime, reconexão e custo de renderização . . . 13

3.8. Manutenção e identidade removida . . . 13

4. Regras do Truco Paulista 14

4.1. Baralho, lugares e força . . . 14

4.2. Empates e mão de 11 . . . 14

4.3. Truco, aumento e corrida . . . 14

4.4. Carta oculta como descarte . . . 15

4.5. Jogada automática . . . 15

4.6. Prazo de decisão . . . 15

5. MMR, títulos de Elo e histórico 17

5.1. Fórmula oficial . . . 17

5.2. Faixas de título . . . 18

5.3. Transação e auditoria . . . 18

5.4. Histórico e notas . . . 18

6. Interface, acessibilidade e funcionalidades V2 20

6.1. Papéis de tela . . . 20

6.2. Linguagem visual e navegação . . . 20

6.3. Seleção, animações e feedback . . . 20

6.4. Textos enxutos e listagens . . . 21

6.5. Autenticação e QR . . . 21

6.6. Landing e atualização . . . 21

6.7. Responsividade e acessibilidade . . . 22

7. Catálogo dos critérios de aceite V2 23

8. Verificação técnica e demonstração 26

8.1. Evidência e alcance . . . 26

8.2. Roteiro de regressão funcional . . . 26

8.3. Mesa, animação e aparelho . . . 27

8.4. Fixture e demonstração honesta . . . 27

9. Assets, identidade e licenças 28

9.1. Baralho e processamento . . . 28

9.2. Fontes e identidade . . . 28

9.3. Símbolos atuais de Elo . . . 28

10. Estado publicado e interpretação das evidências 29

10.1 Ambientes e versões . . . 29

10.2 O que cada tipo de prova significa . . . 30

10.3 Entrega concluída e alcance do aceite . . . 30

11. Autenticação, configuração e provedores 31

11.1 Contratos do cliente . . . 31

11.2 Confirmação e recuperação entre aparelhos . . . 31

11.3 Configuração publicada . . . 31

11.4 Provas hospedadas de e-mail e senha . . . 32

11.5 Google: aprovações e limites . . . 33

11.6 Referências de implementação . . . 33

12. Interface, acessibilidade e QR 34

12.1 Estados de carregamento e paginação . . . 34

12.2 Layout e navegação . . . 34

12.3 Leitor e privacidade da câmera . . . 34

12.4 Provas de responsividade e navegação . . . 35

12.5 Provas ópticas e seus limites . . . 35

13. Backend, segurança e validação 37

13.1 Contratos publicados . . . 37

13.2 Testes locais e de concorrência . . . 37

13.3 Provas no Supabase hospedado . . . 38

13.4 Segurança operacional e alertas registrados . . . 38

14. Distribuição, assinatura e publicação **39**

14.1 Artefato Android e identidade 39

14.2 Manifesto e aviso de atualização 39

14.3 Landing e canais separados 40

14.4 Procedimento para próximas publicações 40

15. Operação, virada concluída e matriz de aceite **42**

15.1 Reset único e reabertura em 24/10/2026 42

15.2 Ferramentas administrativas preservadas 42

15.3 Backup e recuperação: o que existe 43

15.4 Matriz de evidências preservadas 43

15.5 Limites conhecidos e melhorias opcionais após a conclusão 45

Como usar este manual

Esta referência reúne a documentação técnica e operacional do Decky. O conteúdo foi consolidado a partir dos documentos do projeto, com remoção de repetições, planos executados, prompts substituídos e autorizações de sessões passadas.

O Decky foi declarado finalizado e publicado pelo responsável em 25/10/2026. Esta edição registra o encerramento da entrega com as funcionalidades implementadas e os clientes disponíveis. As provas reais, simulações e limites conhecidos são distinguidos nos capítulos operacionais; encerrar a entrega não transforma um teste não executado em validação aprovada.

Os capítulos 1 a 9 descrevem produto, execução, arquitetura, regras, MMR, requisitos, QA e licenças. Os capítulos 10 a 15 registram operação, autenticação, interface, servidor, distribuição e limites conhecidos da entrega concluída. O sumário e os marcadores laterais permitem navegar pelo documento.

O PDF contém a fonte Markdown consolidada como anexo interno para permitir futuras atualizações sem manter documentos duplicados no repositório. Os originais anteriores permanecem consultáveis no histórico Git; cópias locais foram arquivadas fora da árvore ativa.

Links públicos: aplicativo web, landing e download, repositório e release Android.

1. Produto, escopo e equipe

1.1. O que é o Decky

O Decky substitui as cartas físicas em partidas presenciais de Truco Paulista. Cada participante usa um aparelho conectado à internet para ver somente a própria mão, jogar e responder às decisões da partida. A modalidade Duelo reúne duas pessoas; Duplas reúne quatro pessoas em dois times. Um aparelho adicional pode ficar no centro como mesa pública, sem receber mão privada nem jogar.

O projeto começou na atividade de Desenvolvimento Mobile/Scrum do SENAI. O código público está em https://github.com/rbrecci/Decky. O jogo web usa https://decky-brecci.expo.app e a página de apresentação e distribuição usa https://rbrecci.github.io/Decky/.

Esta edição consolida requisitos e decisões técnicas até 25/10/2026. O responsável declarou o Decky finalizado e publicado nessa data. Web e backend V2 estavam publicados e o APK público era 2.0.0/build 8. A build 8 foi instalada sobre a build 7 no Redmi e seus formulários públicos foram abertos sem envio de credenciais. Isso não comprova, por si só, preservação de sessão autenticada nessa atualização. O reset único de lançamento ocorreu em 24/10, com reabertura do serviço. Os testes não executados permanecem registrados como limites conhecidos da entrega concluída, sem aprovação técnica presumida. O Branding Google fica como melhoria opcional fora do escopo encerrado.

1.2. Capacidades do produto

- Autenticação por e-mail/senha com confirmação, reenvio, recuperação e logout; login Google pela autoridade Supabase Auth.
- Criação de salas Duelo ou Duplas, privadas por padrão ou públicas para descoberta autenticada; código curto, QR e leitura por câmera.
- Lobby com posições, times, pronto, administração pelo dono e troca entre papel jogador e mesa antes de iniciar.
- Embaralhamento e distribuição no servidor; três cartas por pessoa, vira e manilha variável, vazas, pedidos 3/6/9/12, mão de 11 e placar até 12.
- Descarte oculto a partir da segunda vaza, jogada automática marcada pelo jogador e prazo de decisão pelo relógio do servidor.
- Mão privada, mesa pública sincronizada, distribuição e destaque de manilha animados e reconexão sem repetição de ação.
- MMR, títulos de Elo e estatísticas separados em Duelo e Duplas; histórico oficial e CRUD de notas pessoais.
- Web responsiva, distribuição Android e aviso opcional de atualização pelo manifesto público.

Todas as partidas novas são ranqueadas. Não há escolha casual/ranqueada, matchmaking automático, chat, temporadas, recompensas de Elo, alteração de visibilidade depois da criação ou atualização forçada recorrente. O aviso Android abre uma página; não instala APK nem atualiza o bundle web automaticamente.

1.3. Equipe original

Pessoa	Papel	Responsabilidade original
Mariana Ribeiro	Product Owner	Escopo, regras, critérios de aceite e apresentação
Isabela Puzenato	Scrum Master	Backlog, cerimônias, impedimentos e evidências
Nicoly Ribeiro	Desenvolvimento	Identidade visual, telas, navegação e autenticação
Caio Yuri	Desenvolvimento	Salas, lugares, duplas, presença e sincronização
Eduardo Zanetti	Desenvolvimento	Motor do Truco Paulista e testes
Rafael Brecci	Desenvolvimento	Supabase, dados, RLS, RPC, histórico e CRUD

O planejamento acadêmico original permanece consultável no histórico Git. O documento ABNT do grupo foi produzido separadamente e não integra este repositório.

2. Instalação, configuração e publicação

2.1. Stack e pré-requisitos

O cliente usa React Native, Expo SDK 57, TypeScript e Expo Router. A interface usa SVG, React Native Reanimated e Playfair Display nos títulos. Supabase reúne Auth, PostgreSQL, Realtime e Edge Functions. O motor é TypeScript puro compartilhado com o servidor e os testes. Vitest executa os testes; PGlite aplica as migrations em PostgreSQL em memória para integração SQL.

Para desenvolvimento, é necessário Node.js e npm, acesso ao projeto Supabase correspondente e uma das opções: navegador, aparelho com Expo Go compatível com o SDK, emulador Android ou simulador iOS em Mac com Xcode. As versões exatas são as de `package.json` e `package-lock.json`; não substituir dependências nativas por versões arbitrárias.

2.2. Configuração local

Na raiz, executar `npm install`. Criar `.env` com as duas variáveis públicas abaixo e iniciar com `npx expo start`. A URL deve ser a origem do projeto Supabase, sem acrescentar `/rest/v1/`.

Variável	Conteúdo
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL	URL do projeto Supabase
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Chave publicável/anon autorizada para o cliente

O nome ANON_KEY foi mantido por compatibilidade com o código. As variáveis EXPO_PUBLIC entram no aplicativo e no JavaScript público durante a build. A chave `service_role`, credenciais SMTP, segredo OAuth e segredos administrativos pertencem ao serviço e nunca ao aplicativo, landing, PDF, logs ou repositório. O arquivo `.env` é ignorado pelo Git.

Comandos de uso diário:

Comando	Resultado
npm run android	Servidor Expo com abertura Android
npm run ios	Servidor Expo com abertura iOS disponível no ambiente
npm run web	Desenvolvimento web
npm run build:web	Exportação Expo web para dist/
npm run typecheck	Conferência TypeScript sem emitir arquivos
npm test	Suíte Vitest

O projeto não tem comando de lint configurado. Uma partida real depende de internet e do backend, mesmo num APK independente do Expo Go.

2.3. Android e identidade do aplicativo

O perfil `apk` de `eas.json` gera o instalável independente. O projeto EAS já está vinculado; preservar conta, projeto e credencial de assinatura existentes. O identificador Android é `br.senai.decky`. A continuidade de instalação sobre versões anteriores exige esse identificador e a mesma chave gerenciada pelo EAS.

Conferir as variáveis públicas no ambiente EAS `production`, a compatibilidade do backend e então usar `npx eas-cli build -p android --profile apk`. O artefato deve ser inspecionado antes de ser anunciado como atual. A distribuição está em https://github.com/rbrecci/Decky/releases/tag/v2.0.0. O manifesto e as provas de publicação da edição atual pertencem ao capítulo operacional deste manual.

A prova histórica da build 7 sobre a V1 preservou assinatura e sessão e cobriu câmera, leitura óptica e liberação da câmera em background. A rodada da build 8 sobre a 7 cobriu instalação e abertura/navegação de formulários públicos. Não transportar automaticamente a cobertura física de uma rodada para outra.

2.4. Jogo web e iOS

A web usa o mesmo Supabase e as mesmas salas do Android. Para exportar com as variáveis EAS cadastradas: `npx eas-cli env:exec production "npm run build:web" --non-interactive`. Depois de conferir a exportação, a publicação no EAS Hosting usa `npx eas-cli deploy --prod --environment production`. A landing do Pages é outro conjunto de arquivos e sua publicação não faz deploy desse jogo web.

O acesso previsto para iPhone é Safari no endereço do jogo web. A validação em aparelho Apple permanece um limite quando não há execução física registrada. Bundle iOS gerado, inspeção de configuração e layout no navegador não substituem essa prova.

O app nativo permanece em retrato. `app.json` registra tema escuro, bundle iOS `br.senai.decky`, `requireFullScreen: true` e `usesNonExemptEncryption: false`. O simulador exige Mac e Xcode. Uma build instalável iOS pelo EAS usa `npx eas-cli build -p ios` e depende de conta Apple Developer; não existe compromisso de distribuição iOS nativa nesta V2.

2.5. Backend e landing

O Supabase está associado ao repositório pela integração GitHub: migrations e as Edge Functions declaradas em `supabase/config.toml` são os artefatos de backend. Quando for necessário o caminho manual documentado, o deploy conjunto é `npx supabase functions deploy start-match submit-action --project-ref yfijjtibyblzuplhtxbd`, com autenticação administrativa adequada. Conferir a configuração real antes de publicar; não repetir migrations aplicadas nem reescrever seus arquivos para simular upgrade.

A confirmação de e-mail deve permanecer habilitada para o lançamento V2. A instrução antiga de desabilitá-la numa demonstração do MVP está substituída. SMTP, redirects, templates e Google são configuração de serviço e exigem compatibilidade com os fluxos do cliente.

O modo mesa depende de `20261008180000_table_mode.sql`; prazos/jogada automática de `20261009120000_hidden_auto_timer.sql`; Duelo de `20261022190000_duel.sql`; ranking original de `20261023150000_ranked.sql`; MMR, salas públicas e histórico V2 de `20261023230536_v2_mmr_public_rooms_history.sql`. As duas Edge Functions precisam permanecer compatíveis com esses contratos. A fotografia da V2 registra a migration final aplicada e ambas na versão 14.

A landing é estática em `site/`. O workflow `.github/workflows/pages.yml` publica somente esse diretório. Recursos respeitam `/Decky/`. Atualizar Pages não precisa gerar APK nem exportar novamente o jogo Expo quando não houve mudança nesses clientes.

3. Arquitetura, dados e sincronização

3.1. Limites de confiança

O servidor é a única fonte da verdade do jogo. O cliente envia intenções, como jogar carta, pedir truco, responder, correr ou confirmar proposta. O motor compartilhado oferece ações legais à apresentação, mas o servidor revalida cada pedido. Nenhum celular é servidor de regras: ser dono ou mesa é um papel administrativo e de visualização.

As mãos ficam no schema privado e não são entregues em consultas públicas nem publicadas em Realtime. O dono recebe somente a própria mão por RPC autenticada. Distribuição, brilho e movimentos na tela representam o estado já gravado; as regras não aguardam animações.

3.2. Organização do código

Área	Papel
app/	Rotas e telas Expo Router
src/auth/, src/rooms/, src/game/	Sessão, lobby e apresentação/sincronização de partida
src/history/, src/ranking/, src/qr/	Histórico/notas, MMR/Elos e leitor/contrato QR
src/ui/, src/lib/	Componentes, identidade e infraestrutura de atualização
src/contracts/types.ts	Contratos do cliente e reexportação de tipos do motor
supabase/functions/_shared/engine/	Motor puro: cartas, força, vazas, turnos, prazos e placar
supabase/functions/_shared/match-service.ts	Validação de ação e coordenação motor/banco
supabase/functions/start-match/ e submit-action/	Entradas HTTP autenticadas das duas operações
supabase/migrations/	Estrutura, políticas, constraints, RPCs e triggers
tests/engine/, tests/sql/, tests/app/	Testes do motor, integração de dados e lógica/interface

`_shared/http.ts` centraliza HTTP, CORS e autenticação. `src/game/matchData.ts` preserva referências de estado e a revisão. `useLiveRefresh` combina Realtime, polling e retorno ao primeiro plano. `geometry.ts`, `deal.ts`, `manilha.ts`, `cue.ts`, `controls.ts` e `status.ts` isolam cálculos verificáveis da apresentação.

3.3. Contratos do jogo

`Room` e `RoomSeat` descrevem fase, modalidade, papel do dono e lugares. `PublicGameState` contém placar, vira, manilha, vez, aposta, cartas públicas, vazas, última mão, último evento e proposta da dupla. `MatchView` acrescenta revisão, código da sala e identidade do aparelho mesa. `PrivateHand` contém apenas cartas e revisão do próprio jogador. O papel `player` ou `table` é derivado da participação gravada, nunca de parâmetro de rota ou do recebimento de uma mão.

Uma ação usa `{ matchId, action, expectedRevision, clientActionId }`. O resultado confirma `newRevision` e pode devolver estado gravado e mão apenas de quem agiu. Resultado repetido não inclui uma nova aplicação da ação. A API usa erro estruturado em vez de permitir que o cliente imponha placar ou revisão.

3.4. Dados e autorização

Recurso	Função	Fronteira de acesso
profiles	Nome público autenticado e identidade ligada a auth.users	Perfil nasce por trigger; não há identidade criada pelo cliente
rooms e room_players	Dono, modalidade, visibilidade, lugares e pronto	RLS por membro/dono; RPCs controlam mutações
matches e match_players	Estado público, participantes, revisão e mesa	Jogadores e mesa autorizados
match_events	Auditoria de ações com chave idempotente	Projeção pública sem mão privada
private.private_hands	Cartas, descarte privado e marcação automática	Sem acesso direto anon/authenticated; RPC entrega só a própria mão
match_notes	Notas pessoais ligadas à partida	CRUD somente do autor participante
player_ratings e match_ratings	Saldos por modalidade e extrato oficial	Escrita exclusiva no servidor
public_room_directory	Resumo de lobbies públicos	Leitura autenticada de metadados limitados
private.app_settings	Estado de manutenção	Operação administrativa exclusiva

Constraints impedem código de sala repetido, um usuário em dois lugares da mesma sala, dois usuários no mesmo lugar e mais de uma partida ativa por sala. A numeração válida respeita a modalidade: 1 e 2 em Duelo, 1 a 4 em Duplas. A remoção da sala preserva partidas e notas; `matches.room_id` admite nulo e usa `ON DELETE SET NULL`.

O cliente não tem escrita direta em placar, mãos, salas, participação ou ratings. A exceção funcional é o CRUD autorizado de notas. As funções internas de início, leitura completa e commit só são executáveis pelo papel de serviço no backend. Mesmo esse código usa funções autorizadas para o schema privado, sem expor suas tabelas aos clientes.

3.5. Salas e descoberta pública

`create_room(p_host_mode, p_game_mode, p_visibility)` valida opções; omissão de visibilidade mantém privada. O dono jogador ocupa lugar; o dono mesa não ocupa. `set_host_mode` funciona no lobby e falha como sala cheia se tentar voltar a jogador sem vaga. `join_room` valida código, fase, vínculo existente e capacidade. `change_seat` ocupa somente lugar livre e zera pronto. `set_ready` confirma preparo; `leave_room` transfere administração conforme o fluxo existente e apaga sala vazia.

O diretório público contém apenas código, nome atual do host, modalidade, ocupação, capacidade e criação. Triggers de sala, lugares e nome atualizam essa projeção na mesma transação. A descoberta não abre acesso geral a participantes, eventos, mãos ou salas privadas. A listagem mostra somente lobbies públicos, do mais recente ao mais antigo, com desempate por ID. Sala cheia permanece com ação indisponível; iniciada ou removida desaparece.

A lista é indicativa. A entrada usa lock da sala para revalidar a última vaga: dois pedidos simultâneos produzem um ingresso e uma recusa. A tela trata dados que ficaram antigos sem sugerir que o usuário entrou. O objetivo de sincronização especificado é até 3 segundos em rede estável e recuperação no próximo polling em até 5 segundos quando o canal falha; essas metas exigem medição para declarar aceite.

3.6. Transação de uma ação

1. A Edge Function valida o token por `auth.getUser` e verifica participante.
2. O serviço consulta estado, relógio do banco e idempotência pelo `clientActionId`.
3. A revisão enviada precisa coincidir com a atual. Conflito leva a releitura, sem aplicar uma ação sobre estado antigo.
4. O motor valida turno, carta e legalidade da decisão. Erros como `not_your_turn`, `invalid_card` e `illegal_action` não alteram jogo.
5. O commit trava a partida com `FOR UPDATE`, reconfere revisão e grava estado, mão, evento e revisão incrementada. Resultado final e MMR pertencem à mesma transação.
6. A resposta autorizada é aplicada imediatamente no aparelho que agiu. Os demais recebem invalidação e releem seu estado autorizado.

`start-match` usa lock da sala e unicidade da partida ativa: chamadas repetidas devolvem a mesma partida. A conclusão retorna a sala ao lobby. Falha transacional não pode deixar resultado, pontuação ou consumo parcial de carta.

3.7. Realtime, reconexão e custo de renderização

O app assina alterações autorizadas de sala, lugares e partida; a descoberta pública tem canal próprio sobre sua projeção limitada. A notificação provoca releitura sob RLS. Mãos privadas nunca entram em subscription. Em notificação da partida, estado público e mão própria podem ser lidos em paralelo; se a mão vier mais antiga que o estado, é relida. No polling, a mão só é solicitada quando a revisão muda.

Polling de segurança e retorno do segundo plano cobrem eventos perdidos. Reconectar apenas lê. Falha de transporte ao enviar permite reenvio com o mesmo ID, que não duplica a ação. Leituras são serializadas com uma atualização adicional agendada quando outra invalidação chega no meio da consulta. Revisão atrasada não faz o jogo voltar no tempo.

`mergeMatchData` e `sameRoomState` reaproveitam objetos em leitura igual. Mesa, placar e HUD memorizados evitam redesenho por seleção, erro ou polling. Cada montagem usa nome único de canal: retirar um canal é assíncrono e reutilizar nome fixo pode tentar registrar callbacks num canal já inscrito. Timers são limpos no desmonte. A tela da partida usa manutenção de tela acesa, especialmente útil no aparelho mesa.

3.8. Manutenção e identidade removida

A manutenção reside em configuração privada e só pode ser alterada pela operação administrativa autorizada. RPCs sensíveis conferem manutenção e a existência atual de `auth.users`; políticas restritivas bloqueiam acesso direto na virada e a criação de perfil impede novos cadastros durante a janela. Um JWT ainda válido no relógio não recria conta removida nem deve restaurar acesso. A migration prepara esses controles, mas não executa limpeza de usuários. O reset único concluído não faz parte de deploys futuros.

4. Regras do Truco Paulista

4.1. Baralho, lugares e força

O baralho tem 40 cartas: valores 4, 5, 6, 7, Q, J, K, A, 2 e 3 em quatro naipes, sem 8, 9, 10 ou curingas. Cada jogador recebe três cartas. Uma carta exposta por mão é a vira. A manilha é o valor seguinte nessa ordem circular; se a vira é 3, a manilha é 4.

A força comum cresce como `4 < 5 < 6 < 7 < Q < J < K < A < 2 < 3`. Toda manilha vence qualquer carta comum. Entre manilhas: ouros < espadas < copas < paus. Uma única rotina de força deve sustentar essas decisões no motor.

No Duelo, lugar 1 enfrenta lugar 2. Nas Duplas, A ocupa 1 e 3; B ocupa 2 e 4. Uma mão tem até três vazas. Vencer duas encerra a mão; empates podem resolver antes. A mão começa valendo 1, aumenta por 3, 6, 9 e 12 e a partida termina quando um lado atinge 12. A primeira mão abre no lugar 1; o distribuidor gira a cada mão e, no Duelo, alterna entre os dois lugares.

4.2. Empates e mão de 11

As convenções D-01 a D-08 foram adotadas no planejamento original como provisórias para aceite da PO. Há implementação e testes, mas a documentação original não registra o aceite posterior de cada decisão. Este manual conserva essa distinção.

Situação	Convenção adotada
Vaza empatada	Próxima saída de quem primeiro jogou a carta mais forte empatada
Primeira vaza empata	Ganha a mão quem vencer a segunda; se empatar novamente, quem vencer a terceira
Três vazas empatam	Ninguém pontua
Segunda empata após primeira decidida	Ganha quem venceu a primeira
Terceira empata	Ganha quem venceu a primeira vaza decidida
Cartas comuns iguais do mesmo time	Não há empate entre times; esse time ganha a vaza
Um lado com 11	Mão vale 3, sem truco; se esse lado correr, adversário recebe 1
Ambos com 11	Mão de ferro vale 1, sem truco

Na mão de 11, a dupla não recebe a mão privada do parceiro para decidir. Essa limitação é explícita. O modo 1v1 conserva empates, vira, manilha, mão de 11, descarte, automação e prazo; apenas a confirmação de parceiro deixa de existir.

4.3. Truco, aumento e corrida

O pedido só ocorre na própria vez. A resposta pode vir de jogador do lado adversário, mesmo fora da vez. Não há saltos de aposta nem dois pedidos simultâneos. Enquanto há pedido pendente, ninguém joga carta. A recusa dá ao lado que pediu os pontos vigentes antes do pedido recusado.

Aceitar muda o valor da mão e transfere o direito de próximo aumento para o lado que aceitou. Quem responde também pode aumentar diretamente: pedir seis em resposta ao três aceita o pedido atual. Correr sem pedido

pendente concede ao adversário o valor atual da mão; com pedido pendente equivale a recusar.

Nas Duplas, correr e pedir, aumentar ou aceitar 6, 9 e 12 exigem os dois parceiros. Pedir TRUCO (3) e aceitar o 3 são individuais. No Duelo, todas essas decisões têm efeito individual imediato.

A proposta de dupla grava identificação única, lado, ação, autor, valor e número da mão. O primeiro jogador já conta como primeira confirmação. Enquanto a proposta existe, a partida para para ambos os lados. O parceiro pode confirmar ou recusar; o autor pode cancelar. A confirmação revalida a ação e aplica somente se mão, valor e legalidade continuarem compatíveis. Identificação antiga não confirma proposta nova; reconexão não confirma sozinha. O valor só muda depois da confirmação. Pedidos rejeitados, cancelados, invalidados ou expirados não produzem a ação proposta.

4.4. Carta oculta como descarte

Toda a primeira vaza é aberta. A partir da segunda, na própria vez legal, o jogador pode descartar uma carta oculta. Ela sai da mão e consome a vez, mas não disputa força. Nem uma manilha oculta vence uma carta comum aberta. Em dupla, descartar não impede uma carta aberta do parceiro de vencer.

Somente cartas abertas entram na resolução. Uma única aberta vence; todas ocultas empatam e o primeiro lugar que jogou nessa vaza faz a próxima saída. Essa regra também vale quando uma primeira vaza empatada é seguida por uma segunda com todas as cartas ocultas. O descarte não é uma carta com força zero e não disputa desempate com outro descarte.

O estado público mantém a jogada como `{ seat, card: null, hidden: true }`. O descarte continua de costas após fechar a vaza, em `lastTrick`, eventos e reconexão. Durante a vaza, a informação privada do dono pode apresentar `covered`; ao fechar, esse estado é limpo. Não há animação de revelação. Uma mão encerrada no meio da vaza também não revela o descarte ou as cartas restantes. Reenvio, prazo e automação não recuperam sua força nem consomem carta duas vezes.

4.5. Jogada automática

Fora da própria vez, o jogador pode marcar uma carta da mão. Na próxima vez em que jogar for legal, sem truco ou proposta pendente, o servidor a joga aberta pelas mesmas regras da jogada manual. A marcação não é aceita na vez com jogada livre. Ela desaparece se a carta é jogada ou sai da mão, ou quando mão/partida termina.

A marcação reside em `private.private_hands.auto_card`, pela RPC `set_my_auto_card`, que valida autoria, carta e fase sob lock. Marcar não muda revisão nem gera evento público. Após ação aceita, `runAutoPlays` aplica em cadeia as cartas marcadas legalmente; eventos automáticos são auditados sem substituir o sentido do último evento pedido para avisos da mesa. Mudança concorrente de marcação detectada no commit produz `auto_changed` e o serviço refaz a ação em até duas tentativas.

Na apresentação, arrastar a carta para cima marca a automação; contorno azul-aço e relâmpago identificam a escolha. Tocar no selo ou repetir o arraste cancela. O gesto deve preservar o toque normal de seleção.

4.6. Prazo de decisão

Cada decisão tem 20 segundos pelo relógio do servidor. O prazo começa na troca de vez, no pedido de truco/aumento e após aceite. Mão nova acrescenta 3,5 segundos de folga de distribuição antes do início. Proposta da dupla não reinicia o prazo da decisão de baixo.

Se a vez de jogar expira, o servidor joga aberta a carta automática ainda válida ou a de menor força; empate de força usa a primeira da mão. Se a resposta a truco/aumento expira, conta como recusa, inclusive em 3, 6, 9 e 12. Proposta da dupla aberta termina como `expired` e a regra de expiração é aplicada na mesma ação.

O estado contém `deadline` com tipo, lugar/lado, início e fim em epoch ms. O app sincroniza diferença de relógio por `server_now()` e respostas. Quando vence, os jogadores pedem `expire { at }`; a mesa não pede. O servidor reconfere o fim esperado e seu relógio. Conflitos e chamadas precoces causam releitura. A barra de prazo é informação funcional, com atualização visual isolada.

Não há job permanente para forçar expiração quando todos fecham o app. O prazo fica vencido e é aplicado quando algum jogador volta e solicita a operação. Essa limitação não deve ser apresentada como execução automática contínua no servidor.

5. MMR, títulos de Elo e histórico

5.1. Fórmula oficial

MMR é o saldo numérico. Elo é o título derivado. Duelo e Duplas são independentes. Novos perfis recebem 500 em cada modalidade e o saldo final nunca fica abaixo de 500. No Duelo, RW e RL são os saldos dos lados vencedor e derrotado. Nas Duplas, são as médias aritméticas dos parceiros, sem arredondamento, capturadas antes de qualquer saldo ser alterado.

```
d = RL - RW
q = min(9, ceil(max(0, abs(d) - 100) / 100))
ganho = max(5, 10 + sign(d) * 5 * q)
delta nominal vencedor = +ganho
delta nominal derrotado = -ganho
saldo final individual = max(500, saldo anterior + delta nominal)
delta real individual = saldo final individual - saldo anterior
```

`sign(0)` é zero. Diferença absoluta até 100, inclusive, gera variação nominal de 10. Cada bloco iniciado de 100 além da tolerância acrescenta 5 ao ganho do azarão; o favorito passa ao mínimo de 5. O limite é nove degraus e ganho 55. Diferença fracionária 100,5 já ativa o primeiro degrau. Placar, quantidade de vazas e truco não multiplicam os pontos.

MMR menor e maior	Vitória do menor: deltas menor/maior	Vitória do maior: deltas menor/maior
800 e 800	+10 / -10	-10 / +10
800 e 900	+10 / -10	-10 / +10
800 e 901	+15 / -15	-5 / +5
800 e 1000	+15 / -15	-5 / +5
800 e 1001	+20 / -20	-5 / +5
800 e 1300	+30 / -30	-5 / +5
800 e 1800	+55 / -55	-5 / +5

Os exemplos pressupõem distância suficiente do piso. Quem perde em 500 continua em 500. Quem perderia 10 em 506 termina em 500, com delta real -6. O vencedor mantém seu ganho integral. O piso cria MMR líquido; a pontuação não é soma zero. Parceiros recebem o mesmo delta nominal, mas podem ter perdas reais diferentes pelo piso.

5.2. Faixas de título

Título	MMR inclusivo
Beta 1	500 a 599
Beta 2	600 a 699
Beta 3	700 a 799
Delta 1	800 a 899
Delta 2	900 a 999
Delta 3	1000 a 1099
Alfa 1	1100 a 1199
Alfa 2	1200 a 1299
Alfa 3	1300 a 1399
Sigma 1	1400 a 1499
Sigma 2	1500 a 1599
Sigma 3	1600 a 1699
Omega	1700 ou mais, sem divisão e sem teto

São 13 classificações. O título é derivado do inteiro atual, com promoção/rebaixamento imediatos após resultado oficial, sem série, temporada ou proteção extra. Abaixo de 500 é estado inválido na V2; tratamentos de legado abaixo do piso eram transitórios e não uma faixa adicional.

5.3. Transação e auditoria

Modalidade e participação no ranking ficam congeladas ao criar partida. O trigger final trava linhas de rating em ordem estável por usuário, captura médias antes das escritas e grava resultado e extratos na mesma transação. Partidas concorrentes com jogador em comum serializam pontuação.

`match_ratings` registra saldo anterior, delta real, saldo final, `nominal_delta`, `rating_rule = decky-v2-step5`, média vencedora e média derrotada. Unicidade por partida/jogador e ID de ação impedem repetição. Erro posterior faz rollback integral.

O cliente não escreve rating. Mesa não pontua. Partida em andamento não recebe resultado presumido; desconexão e abandono não criam derrota automática. A fórmula V1 de inicial 1000, K=32 e escala 400 é histórica e não deve voltar a ser aplicada ao saldo V2.

5.4. Histórico e notas

Partidas são paginadas por início mais recente e ID; notas, por criação mais recente e ID. As RPCs `get_my_match_history(p_limit, p_offset)` e `get_my_notes_page(p_limit, p_offset)` restringem a identidade atual. A interface solicita seis itens, renderiza cinco e usa o sexto somente para saber se existe continuação. Não há teto de 50 na navegação.

As duas seções têm páginas e controles próprios. Mudar uma não muda a outra. Anterior fica indisponível na primeira; Próxima, quando não há continuação. Criar nota pode levar a notas para a primeira página; remover a única nota da última página recua para página válida. Editar preserva páginas válidas e recarrega o que mudou.

Metadados e extrato de uma nota vêm de associação autorizada na consulta, mesmo se a partida não aparece na página atual. RLS por autor e participação protege todo CRUD. Nota não altera placar nem resultado. Respostas antigas não substituem uma página mais nova e troca de sessão não reutiliza dados privados anteriores.

6. Interface, acessibilidade e funcionalidades V2

6.1. Papéis de tela

Sem mesa dedicada, o jogador vê mesa pública acima e própria mão/controles abaixo. Com mesa dedicada, o jogador tem mão maior e HUD com o essencial público: placar, valor, vez, vira/manilha, quem jogou e avisos. As cartas jogadas aparecem na mesa central. O aparelho mesa exibe apenas informações públicas em tela ampla, nunca mão ou botões de jogar.

Fechar o app da mesa não interrompe as regras ou os celulares. No Duelo há dois jogadores e eventual terceiro aparelho mesa; nas Duplas, quatro e eventual quinto. O dono pode mudar o papel no lobby antes de iniciar; a modalidade foi escolhida na criação e permanece fixa.

6.2. Linguagem visual e navegação

Preto/grafite, creme/vermelho do logo e dourado de estado compõem a identidade. O dourado destaca vez, manilha e vitória. Playfair Display nos títulos e números convive com fonte do sistema nos controles e textos funcionais; falha de carregamento não bloqueia o app. Tokens em `src/ui/theme.ts` mantêm consistência.

A mesa é SVG estático memorizado, em superelipse com aro, feltro e textura. A geometria respeita a curva real: lugares e cartas permanecem no feltro, sem avançar sobre o couro. O usuário fica visualmente abaixo; a mesa central usa lugar 1 abaixo. O palco central reserva espaço a baralho, vira e avisos. Banner de altura estável evita que o pedido de truco encolha a mesa.

O filete dourado acompanha a caixa real do título, inclusive quebra de linha, fonte ampliada e carregamento da fonte. A medida exclui ações laterais e não usa contagem de caracteres. Cabeçalho e retorno ficam fora da rolagem, respeitando área segura; acesso direto sem tela anterior volta à inicial. Placar/HUD também devem continuar acessíveis na apresentação correspondente.

6.3. Seleção, animações e feedback

Tocar seleciona carta; botão Jogar ou segundo toque confirma. Pré-seleção fora da vez é permitida. Uma trava síncrona reduz envios por duplo toque, complementando a idempotência no servidor. Controles só apresentam decisões legais; indisponibilidade informa distribuir, aguardar vez ou escolher carta, sem ocultar o estado de erro necessário.

Distribuição desenha cartas saindo do baralho para os lugares e abrindo a vira antes de indicar manilha. A mão anterior pode permanecer brevemente para leitura antes da próxima. Uma execução por mão/aparelho impede repetição em polling, Realtime, reconexão ou remontagem; entrar com carta já jogada mostra o estado sem distribuição. Fases saem do relógio no render para evitar um quadro de cartas abertas prematuramente. Nenhuma regra depende do fim da animação.

Manilha própria ganha contorno, halo e estrela somente após a vira abrir; acessibilidade anuncia a condição. Revelações de múltiplas manilhas são escalonadas e não bloqueiam selecionar/jogar. Horários vinculados à distribuição evitam repetição e reordenação quando a carta é usada. A mesa central não faz efeito de mão privada. Redução de movimento remove voo/revelação sem perder informações de estado.

Pedidos 3/6/9/12 e aceite são avisos públicos derivados de `lastEvent` coerente com a revisão. Pedido usa laca vermelha e escada de aposta; aceite usa selo dourado. Cada revisão anuncia no máximo uma vez. Primeira leitura, recuperação de conexão e salto de várias revisões não reapresentam eventos antigos. Duração visual não suspende jogo. A vez deixa de ser destacada durante truco ou decisão da dupla.

6.4. Textos enxutos e listagens

A inicial conserva os botões e retira a explicação de que cada partida vale Elo e as descrições de Criar/Entrar/Ranking. Ranking, Entrar e Histórico não repetem subtítulos explicativos. Criar Sala retira explicações de formato fixo, troca de papel e pergunta redundante sobre participação. Não deixar margem de subtítulo vazio.

Rótulos de modalidade são `1v1: Duelo` e `2v2: Duplas`, inclusive no Ranking. O papel jogador descreve ocupar um dos 2 ou 4 lugares. O papel mesa explica que o aparelho fica no centro e os 2 ou 4 jogadores usam seus celulares. A contagem é dinâmica e também correta para leitura assistiva. Títulos, controles, erros, estados de carregamento e informação necessária à acessibilidade permanecem.

Salas públicas mostram nome atual do host, ocupação/capacidade, modalidade e ação de entrada. Nome longo não pode esconder contagem ou botão. Falha na consulta é erro com tentativa novamente, não lista vazia. Não há busca/filtros/matchmaking neste escopo.

Histórico e notas têm carregamento, conteúdo, vazio e erro independentes. Skeleton inicial ou de troca reserva aproximadamente o espaço de até cinco cards por seção, respeita redução de movimento e não recebe foco nem se anuncia como partida. Não mostrar vazio antes da resposta, não misturar cards antigos como página nova e não manter skeleton infinito após erro. Refresh preserva conteúdo quando a apresentação já dispõe dele, sem inutilizar navegação.

6.5. Autenticação e QR

Esqueci minha senha pede e-mail e exibe resposta neutra sobre instruções se a conta existir. O formulário de nova senha só salva depois de autorização válida; parâmetro de rota isolado não é autorização. E-mail pode ser aberto em outro aparelho, sem depender exclusivamente de verifier PKCE local. Pré-visualização e GET não consomem token automaticamente: a validação exige ação explícita. Tokens não pertencem a analytics, logs, recursos externos ou referrer; a URL é limpa na abertura, conservando o token somente em memória até a ação explícita.

Google usa OAuth por navegador do sistema no aplicativo e redirect web, com Supabase Auth como autoridade. Não coleta senha Google no Decky e não usa login embutido em WebView. Código/callback é consumido uma vez, com verifier/estado válido. Login repetido reutiliza identidade e ratings; nome insuficiente é completado antes do jogo. Vinculação com e-mail verificado segue a capacidade oficial do serviço, sem merge por nome ou e-mail declarado pelo cliente. Contas de e-mails distintos continuam separadas.

O leitor QR abre somente por ação do usuário, pede câmera nesse momento e oferece fechar/voltar. Prefere câmera traseira, interrompe ao sair ou ir a background e mantém entrada manual em recusa, bloqueio ou ausência de câmera. Só aceita código/link Decky conforme parser; QR externo não abre página arbitrária. Uma leitura aceita pausa novos frames durante a entrada e usa a RPC oficial, que revalida sala e vaga. Não envia imagens para servidor nem mantém gravação. Na web, depende de HTTPS e câmera disponível.

6.6. Landing e atualização

O hero mostra logo, proposta curta, versão real e CTAs Android/web antes de exigir longa rolagem, sem cortar conteúdo em viewport baixa ou fonte ampliada. iPhone prioriza acesso web; APK permanece identificado como Android. Seções seguintes demonstram jogador, mesa, salas/QR, MMR e histórico com capturas sem dados pessoais, mantendo imagem, texto alternativo, proporção e ordem de leitura coerentes.

`site/version.json` é fonte única dos downloads e da consulta Android: `schemaVersion`, `platform`, `version`, `buildNumber`, `downloadUrl` HTTPS e `publishedAt` ISO. Artefato precisa estar público e conferido antes de ser anunciado. Todos os CTAs usam essa mesma fonte. Falha/JSON inválido mantém acesso web e informa indisponibilidade do Android, sem URL inventada.

O aviso Android é discreto na inicial e abre a landing. Consulta ao iniciar e retornar ao primeiro plano, com uma consulta em andamento, intervalo mínimo de 15 minutos para retornos e timeout de 5 segundos. Compara versão numérica e build da mesma plataforma, incluindo versão igual/build maior. Rede, timeout ou JSON inválido não atrasam login ou partida. Um aviso confirmado na sessão pode persistir em falha posterior. Desenvolvimento sem versão confiável não simula release e não há comparação lexicográfica de strings.

6.7. Responsividade e acessibilidade

A web adapta autenticação, início, sala, QR, lobby, jogo, mesa, ranking, histórico e notas, usando largura de desktop sem esticar texto indefinidamente. Formulários baixos podem rolar; ações e placar da partida não podem ficar cobertos. Não resolver corte escondendo overflow global. Mouse, toque, teclado, foco visível, zoom, fonte ampliada, safe areas e teclado virtual integram a verificação.

Matriz mínima em pixels CSS: 320x568, 375x667, 390x844, 667x375, 768x1024, 1024x768, 1366x768 e 1920x1080, com larguras intermediárias e zoom 200% em desktop. Cobertura desejada inclui Chrome/Edge, Firefox e Safari quando disponíveis, além de Chrome Android e Safari iPhone. Navegador ou aparelho indisponível permanece explicitamente sem prova. Web responsiva não altera automaticamente a restrição de retrato nativa.

7. Catálogo dos critérios de aceite V2

Os itens CA-01 a CA-51 são os requisitos aprovados da especificação, preservados abaixo por identificação. A presença no catálogo não significa aceite comprovado. Implementação, teste local, simulação, prova hospedada e aparelho físico são evidências diferentes. O capítulo operacional registra o que foi observado e o que permanece limitado. O reset CA-37/38 foi uma operação única já realizada; o catálogo não é autorização para repeti-la.

CA-01. primeira vaza recusa oculta para todos os lugares, em 1v1 e 2v2; segunda e terceira aceitam na vez legal.

CA-02. manilha oculta contra carta comum aberta não vence; repetir com naipe alto e carta comum forte.

CA-03. em duplas, um descarte não impede a carta aberta do parceiro de vencer.

CA-04. todas ocultas produzem empate sem comparação de cartas privadas e sem quebrar a conclusão da mão.

CA-05. consumo, avanço de vez, idempotência e persistência são conferidos por integração com banco, além do teste puro do motor.

CA-06. outro jogador e aparelho mesa não recebem identidade da carta descartada, inclusive depois de fechar a vaza ou reconectar.

CA-07. interface mostra o descarte de costas e não executa a antiga animação de revelação.

CA-08. landing funciona no caminho `/Decky/`, em celular e desktop, sem login.

CA-09. mudar o manifesto altera o download da landing e a versão detectada no app, sem duplicação manual de links.

CA-10. versão superior dispara aviso; versão igual/inferior não dispara; comparar também build de mesma versão.

CA-11. rede ausente, timeout e JSON inválido não bloqueiam o app; destino do botão é a landing.

CA-12. versão, manifesto e artefato publicados correspondem entre si; registrar URL verificada e evidência do deploy.

CA-13. nenhum dos textos removidos aparece nas respectivas telas; títulos e navegação continuam disponíveis.

CA-14. alternar Duelo/Duplas atualiza os dois textos de papel para 2/4 corretamente, também nos rótulos de acessibilidade.

CA-15. não sobra margem de um subtítulo vazio, descrição duplicada ou texto antigo em layout alternativo.

CA-16. pontos numéricos são rotulados como MMR em todas as telas; posição no ranking continua sendo posição, e Elo passa a ser o título.

CA-17. os 13 títulos respeitam a sequência acima; Omega nunca aparece como Omega 1, 2 ou 3.

CA-18. testar cada limite imediatamente abaixo, no limite e imediatamente acima; início em 500 classifica como Beta 1; valores abaixo de 500 são rejeitados e Omega não tem teto.

CA-19. vencer/perder atualiza MMR e título pela resposta oficial; erro ou ação reenviada não concede promoção adicional.

CA-20. na V2, separação 1v1/2v2 e escrita exclusiva no servidor permanecem; histórico de variações reais é coerente com a nova fórmula e o piso. Não transportar os dados eliminados no reset.

CA-21. criar sem selecionar visibilidade mantém sala privada; dados antigos também permanecem privados.

CA-22. privada não aparece na lista, mas continua aceitando entrada por código; pública aparece para outra conta autenticada.

CA-23. Duelo mostra capacidade 2 e Duplas 4; aparelho mesa não entra no numerador nem denominador.

CA-24. duas contas/dispositivos observam nome e contagem atualizados após entrada, saída e troca de host, em até 3 segundos por Realtime em rede estável; se o canal estiver indisponível, no próximo polling em até 5 segundos enquanto a tela estiver ativa.

CA-25. sala cheia tem botão indisponível; iniciada/removida desaparece; clique com informação antiga retorna erro tratado.

CA-26. corrida pela última vaga produz um ingresso e uma recusa, sem duplicar ocupação.

CA-27. consulta e notificações não expõem sala privada nem cartas; testes incluem sessão anônima, não membro autenticado, membro e host.

CA-28. após rolar até o fim, Voltar segue visível ao lado do título e navega corretamente.

CA-29. testar 0, 1, 5, 6, 10 e 11 registros para cada seção; nenhuma página mostra mais de cinco itens.

CA-30. navegar entre páginas de uma seção não muda a outra; mais de 50 partidas são alcançáveis.

CA-31. excluir a última nota de uma página não deixa página inválida; editar/criar mantém o CRUD funcional.

CA-32. nota de partida fora da página atual mantém seus metadados corretos.

CA-33. com rede lenta, os skeletons aparecem antes dos dados; em vazio/erro desaparecem e mostram o estado correto.

CA-34. navegação rápida e respostas fora de ordem não substituem a página atual por resultados antigos; sessão de outro usuário não reutiliza dados privados da anterior.

CA-35. testar diferenças 0, 99, 100, 101, 200, 201, 900, 901 e 1000, ambos os vencedores, médias fracionárias no 2v2, piso em 500/506 e combinação de parceiros com e sem perda limitada pelo piso.

CA-36. finalizar duas partidas concorrentes com participante em comum serializa a pontuação; reenvio não duplica MMR, e falha transacional não registra resultado nem pontuação parcial.

CA-37. após a virada não existem usuários, sessões utilizáveis, salas, partidas, notas ou pontuações antigas; esquema e serviços da V2 seguem funcionais. Verificar todos os recursos do inventário e JWT antigo ainda válido temporalmente.

CA-38. qualquer novo jogador começa com 500 em Duelo e Duplas e histórico vazio; repetir deploy não dispara limpeza novamente. Falha no meio da limpeza mantém manutenção e admite retomada controlada.

CA-39. uma conta por senha recupera acesso no mesmo aparelho e em outro dispositivo sem criar usuário nem perder histórico/MMR.

CA-40. token inválido, usado/expirado, e-mail inexistente, falha SMTP, cooldown e resposta lenta têm estados corretos; nenhuma senha é alterada sem autorização válida. Pré-visualização do link pelo serviço de e-mail não inutiliza o fluxo.

CA-41. cadastro com confirmação e recuperação chegam a uma caixa externa real; senha antiga deixa de autenticar após a troca e a nova funciona. Registrar a política efetiva de sessões após troca e não prometer invalidação instantânea sem verificá-la.

CA-42. nova conta Google cria exatamente um perfil e 500 MMR em cada modalidade; login posterior reutiliza a mesma identidade e dados, no APK e na web.

CA-43. cancelar, erro do provedor, callback inválido, repetido ou sem verifier não trava a tela nem autentica usuário indevido; logout encerra a sessão Decky.

CA-44. alternar Google/senha para mesmo e-mail verificado preserva identidade e MMR; e-mails diferentes não são fundidos e nenhuma credencial secreta aparece no bundle ou na landing.

CA-45. todas as telas são utilizáveis na matriz, com nomes longos, placar, três cartas e avisos ativos; sem corte ou rolagem horizontal global inesperada. Desktop usa o espaço adicional de forma legível.

CA-46. redimensionar durante uma partida não reinicia animações já concluídas nem perde seleção/estado, não cria ações duplicadas e mantém o cabeçalho fixo do histórico utilizável com teclado/zoom.

CA-47. títulos curtos/longos, fonte ampliada e carregamento da fonte ajustam o risco; a largura não inclui ações ao lado. Conferir todas as telas com esse elemento, nativas e web.

CA-48. duas sessões reais, uma exibindo QR do lobby e outra lendo dentro do Decky, entram uma única vez na sala correta; cobrir Android e web móvel e registrar iOS quando disponível.

CA-49. permissão negada, câmera ausente, QR inválido/externo, frames repetidos e sala removida/cheia têm tratamento; fechar libera a câmera e o código manual segue funcional.

CA-50. primeira seção apresenta versão real e CTA adequado à plataforma, sem depender de ler o restante; todos os downloads usam o manifesto e apontam ao artefato validado.

CA-51. rolar revela seções com screenshots correspondentes e sem dados privados; página funciona em celular/desktop, teclado e fonte ampliada, respeita `/Decky/` e mantém imagens/CTAs utilizáveis quando falha o manifesto.

8. Verificação técnica e demonstração

8.1. Evidência e alcance

`npm test` usa Vitest para motor, integração SQL e lógica/interface. O motor cobre 40 cartas únicas, distribuição sem repetição, força/manilha, empate, mão, truco, prazo, automação, descarte e validação; há simulações aleatórias completas. SQL aplica migrations reais em PGlite e exercita RLS, RPCs, locks/constraints, notas, extrato e fluxo das Edge Functions. Testes de app cobrem validação, privacidade, layout calculado, animação, revisão, paginação e apresentação.

Esses testes não substituem a rede real, quatro/cinco aparelhos ou câmera física. PGlite de uma conexão não comprova concorrência de duas conexões reais. Screenshot de sessão simulada não comprova login hospedado. Relatório deve identificar comando, ambiente, data, resultado e limite sem somar repetidamente os mesmos testes como se fossem cobertura nova.

Para lógica nova de motor, autorização, consulta, transformação ou hook com estado, preservar output do teste que reproduz a falha antes da implementação e depois o teste passando. Para apresentação, conferir layout nos estados e dimensões pertinentes. Depois de mudança de interface, usar typecheck e exportação web. Sem mudança de banco não há motivo automático para repetir toda prova SQL hospedada.

8.2. Roteiro de regressão funcional

- Autenticar e navegar por início, sala, jogo, histórico e retorno; verificar formato inválido antes do envio e erro do serviço sem falsa confirmação.
- Em Duelo, mostrar só dois lugares, início com dois prontos, três cartas privadas por pessoa e fechamento de vaza na segunda jogada. Tentar um terceiro ingresso e lugar inválido.
- Em Duplas, conferir alternância dos lugares, quatro prontos, decisão individual de 3 e confirmação de parceiro para correr/6/9/12. Proposta pendente pausa todos; rejeitar/cancelar/reconectar não aplica decisão.
- Chamar diretamente ações fora da vez, carta alheia/repetida, resposta de lado errado, alteração de placar e ação do aparelho mesa; verificar recusa no servidor.
- Enviar duas ações na mesma revisão, repetir ID, iniciar duas vezes e disputar última vaga. O resultado não pode duplicar carta, lugar, partida ou MMR.
- Jogar até 12, observar fim de vaza/mão/partida, extrato e retorno ao lobby. Reconectar restaura a mão própria e revisão sem reenviar ação.
- Na carta oculta, testar todos os lugares na primeira vaza, manilha descartada contra comum aberta, parceiro aberto vencedor, todas ocultas e identidade ausente no tráfego público após fechamento/reconexão.
- Testar prazo manual/automático e proposta aberta no vencimento; resposta de truco vencida sempre recusa, nunca aceita. Declarar a aplicação dependente de aparelho ativo.
- Conferir leitura direta negada de mãos, RPC só da mão própria, não membro recusado e payload de evento sem cartas privadas.
- Criar/editar/apagar nota, negar leitura e escrita de outro autor e preservar metadados de nota cuja partida está fora da página atual.
- Paginar 0, 1, 5, 6, 10 e 11 itens; trocar rapidamente, atrasar respostas, trocar usuário e apagar a única nota da última página. Testar conteúdo, vazio, erro e skeleton separadamente em cada seção.
- Conferir MMR em diferenças e fronteiras, médias fracionárias, piso, partidas concorrentes, reenvio e rollback com extrato coerente.

- Ler QR real com outra sessão, negar permissão, fechar, voltar do background e apresentar QR inválido/externo, sala cheia/removida e frames repetidos. Entrada manual permanece disponível.

8.3. Mesa, animação e aparelho

No modo mesa, conferir ausência de mão e permissão de ação; nos jogadores, HUD sem mesa completa. Fechar a mesa mantém jogo nos celulares. Reabrir recupera estado público. Conferir mudança de papel no lobby e contagem da descoberta sem incluir mesa.

Na distribuição e manilha, testar primeira mão, troca de mão, uma/duas/três manilhas, zero manilhas, reconexão, remontagem durante efeito, escolha/jogada durante revelação e redução de movimento. Não pode haver quadro de mão aberta antes da distribuição, repetição de voo nem destaque de mão na mesa.

Avisos de truco e aceite precisam respeitar ordem/revisão, caber no palco e não reaparecer por foco/reconexão. Durante proposta/truco, o destaque de vez não pode indicar decisão de jogar. Nomes longos, etiquetas e cartas ficam dentro do feltro e banner não muda o tamanho da mesa.

No iPhone, verificar notch/Dynamic Island, área de gesto inferior, iPhone SE, teclado dos formulários, preenchimento de senha, alertas escuros, gesto de voltar durante partida e fluidez dos efeitos. Exportar bundle iOS ou inspecionar Info.plist no Windows é somente prova de configuração, sem cobrir esses itens físicos.

8.4. Fixture e demonstração honesta

`/dev/preview` existe apenas em desenvolvimento. Simula uma partida no próprio aparelho pelo motor, com a barra de identificação `FIXTURE LOCAL` e indicação de ausência de servidor. Serve a layout, lugares, avisos e animações, sem Supabase ou vários celulares. Produção mostra indisponibilidade. Não apresentar essa rota como multiplayer real.

Uma demonstração pode mostrar login inválido/válido, criação/entrada, distribuição privada com vira pública, uma carta sincronizada, pedido/resposta de truco, conclusão e extrato, CRUD de nota e uma tentativa de acesso cruzado negada. Os nomes da equipe e participação podem ser apresentados conforme o contexto, sem converter planejamento antigo em prova de execução.

Se algo falhar ao vivo, declarar o trecho controlado, usar fixture identificada ou mostrar os testes pertinentes e a limitação. Nunca representar conteúdo simulado como partida real ou caixas de checklist como aceite automático.

9. Assets, identidade e licenças

9.1. Baralho e processamento

As faces vêm de `Playing Cards (Vector & PNG)`, de Byron Knoll, publicado em https://opengameart.org/content/playing-cards-vector-png e baixado em 08/10/2026. A página apresenta o conjunto como CC0/domínio público. A documentação de origem registra ressalva sobre figuras de baralhos antigos da USPCC e questionamento da arte ornamentada do Ás de Espadas; por isso o Decky usa a variante simples desse ás. Essa atribuição preserva a informação da fonte, sem criar garantia adicional sobre titularidade.

Há 40 PNGs 500x726 em `assets/cards/`, nomeados por valor e naipe. J/Q/K usam as versões com figura do pacote; o Ás de Espadas é a versão simples. O verso é arte do grupo, a partir de `assets/Fundo-Carta-Vermelho.png`. O arquivo de uso no app é `assets/cards/back.png`, na proporção 500x726, com cantos arredondados transparentes; descrições antigas de 400x600 são históricas.

`scripts/build_cards.py` usa Python/Pillow para reduzir a arte das faces a 90%, centralizá-la com margem, redesenhar filete, aplicar papel marfim e quantizar com pontilhado. Faces já tratadas são puladas, evitando redução/tingimento acumulados. O verso é gerado novamente a partir do original preservado. Para refazer faces desde o pacote original, o registro técnico identifica o commit `f3afff4`; restaurar esses arquivos é uma operação deliberada, seguida de regeneração/conferência, e não etapa de instalação comum. O original vermelho é insumo vivo do script, mesmo sem uso direto no bundle.

9.2. Fontes e identidade

Playfair Display é distribuída sob SIL Open Font License 1.1, com crédito ao Playfair Display Project Authors e nome reservado `Playfair Display`. O texto integral da licença acompanha os arquivos estáticos em `site/assets/LICENSE_FONT.txt`; ele deve permanecer junto da distribuição da fonte. O app usa o pacote correspondente e mantém fallback de sistema. Este manual não substitui o texto da licença.

Logo, verso do baralho e composição visual do produto são preservados como assets de identidade. A textura de feltro e o desenho SVG da mesa têm papel funcional de apresentação. Não eliminar originais usados na geração de arquivos menores apenas por não aparecerem em import direto do aplicativo.

9.3. Símbolos atuais de Elo

Os 13 PNGs refinados em `assets/ranks/` foram extraídos individualmente por geração/edição de imagem a partir da prancha aprovada. São RGBA 1254x1254 com transparência; o conjunto registrado soma 15.583.100 bytes. A direção vigente usa metal, facetas e gravações em relevo 2.5D, preservando ordem e naipes: Beta/ouros, Delta/espadas, Alfa/copas, Sigma/paus e Omega/quatro naipes em coroa. As 12 divisões usam uma, duas ou três barras; Omega não usa barras.

Os briefs flat e prompts antigos foram substituídos como orientação e não devem levar a redesenhar esses símbolos como naipes planos. Uma alteração futura deve preservar geometria, materiais e contagem de marcas da direção aprovada. A apresentação usa `contain`, 64 px na classificação pessoal e 44 px na lista, com o título/MMR em texto adjacente; a arte é decorativa na leitura assistiva.

A publicação posterior da web e do APK build 8 incluiu os 13 Elos, segundo as provas do estado V2. A antiga frase de que os clientes públicos ainda não continham essa arte foi superada por essa rodada. Provas de exportação ou imagem isolada não substituem, sozinhas, inspeção do artefato publicado.

10. Estado publicado e interpretação das evidências

Este capítulo consolida o último estado documentado em 25/10/2026. Ele descreve provas registradas nas entregas anteriores; sua inclusão neste manual não representa uma nova consulta ao ambiente de produção nem uma nova execução dos testes. As contas e salas dos ensaios anteriores ao reset foram removidas. Relatórios privados de QA continuam locais e ignorados pelo Git.

10.1 Ambientes e versões

Componente	Último estado documentado	Alcance da prova
Jogo web	`https://decky-brecci.expo.app`, publicação EAS `5wjdm9a8hn`	Artefatos públicos e formulários abertos; telas autenticadas verificadas com backend simulado na rodada final
Backend	Projeto Supabase `yfijjtibyblzuplhtxbd`, PostgreSQL 17.11	Oito migrations registradas, incluindo `20261023230536`; `start-match` e `submit-action` ativas na versão 14
Android	Pacote `br.senai.decky`, versão 2.0.0/build 8	APK assinado, download anônimo conferido e instalação sobre a build 7 no Redmi
Landing	`https://rbrecci.github.io/Decky/`	Pages, manifesto build 8, recursos e páginas informativas conferidos
Operação	Reset único realizado em 24/10/2026; reabertura às 17:10 BRT	Limpeza e preservação da infraestrutura verificadas independentemente; manutenção desligada e cadastros habilitados

O fonte usado para a publicação final do jogo foi `0fa53e34d2f926fcd1e8ab9809345136fa086698`, exportado com o ambiente EAS `production`. A prova final da web encontrou 15 assets públicos com HTTP 200 e SHA-256 igual ao local: index, bundle e os 13 símbolos de Elo. Os símbolos também coincidiram com os fontes. Login, cadastro e recuperação abriram sem envio de formulários. Skeletons, retorno fixo, ranking, histórico, entrada, jogador em 390x844 e mesa em 1366x900 foram exercitados com 16 requisições de backend interceptadas e zero erros JavaScript.

A build Android 8 terminou em 25/10/2026 às 06:28:29Z. O comando `adb install -r` retornou `Success` sobre a build 7. O smoke das 06:31:49Z abriu login, cadastro e recuperação, conferiu o retorno fixo após swipe e voltou ao login. O aparelho já estava sem sessão antes dessa atualização. Essa rodada não comprova preservação de sessão autenticada, multiplayer, QR, teclado, fontes ampliadas ou novo login Google na build 8.

O reset autorizado terminou às 20:07:29Z de 24/10/2026. Após aceite controlado e remoção dos recursos de QA, o SQL confirmou todas as 15 contagens em zero, Storage vazio e infraestrutura preservada. A leitura Auth das 20:10:53Z confirmou cadastros habilitados; o SQL confirmou `maintenance=false`. Esses são estados observados naquele horário, não uma promessa de que o serviço permanecerá vazio.

10.2 O que cada tipo de prova significa

Testes unitários e de componente comprovam os contratos exercitados. PGlite aplica migrations e SQL reais em um Postgres embarcado de uma conexão, mas não comprova disputa física entre conexões nem a infraestrutura hospedada de Auth e Realtime. As verificações de concorrência usaram duas conexões em PostgreSQL isolado. As provas hospedadas de jogo e Realtime usaram contas sintéticas distintas no projeto real.

Uma tela publicada com respostas interceptadas comprova o comportamento dessa interface e do bundle servido; ela não comprova que a operação correspondente chegou ao Supabase. Uma abertura pública por GET não equivale a login, cadastro ou troca de senha. WebKit em Windows e um user-agent de iPhone não equivalem ao Safari instalado em aparelho Apple.

Instalação e assinatura aprovadas demonstram o artefato e o caminho de atualização observados. Elas não transferem automaticamente todas as aprovações funcionais de uma build anterior para uma nova. Os 457 testes da bateria integrada e as rodadas focadas posteriores se sobrepõem; seus números não devem ser somados como casos independentes.

10.3 Entrega concluída e alcance do aceite

O responsável declarou o Decky finalizado e publicado em 25/10/2026. As funcionalidades da V2 estão implementadas e os clientes estão publicados; o reset e a reabertura têm provas hospedadas. O encerramento aceita a entrega com os limites conhecidos de validação de QR web, recuperação/Google, Safari em aparelho Apple, fontes/teclado e aviso físico entre builds. Esses testes não executados não passam a ser provas, nem constituem tarefas obrigatórias para encerrar o projeto. O Branding Google fica como melhoria opcional fora do escopo concluído. Os limites e a matriz de evidências aparecem no capítulo 15.

11. Autenticação, configuração e provedores

11.1 Contratos do cliente

A senha é administrada pelo Supabase Auth. O cadastro informa confirmação pendente. Login oferece reenvio e recuperação, bloqueia solicitações duplicadas e aplica intervalo local mínimo de 60 segundos; o servidor continua sendo a autoridade de rate limit.

Google usa OAuth Supabase com PKCE `s256` e o navegador do sistema no APK. O fluxo reutiliza o cliente Web Google existente; não há SDK nativo Google nem exigência nova de SHA associada a esse fluxo. O callback aceita somente origem e caminho esperados. Trocas concorrentes do mesmo código compartilham a operação em andamento. Código consumido não restaura sessão encerrada; falta de verifier exige reiniciar o Google no mesmo aparelho em que o fluxo começou.

No Android, verifier e sessão ficam em SecureStore, com divisão em blocos para sessões grandes. A sessão V1 em AsyncStorage é migrada, e a cópia antiga é removida após a escrita protegida. A web usa o armazenamento do navegador. Nenhuma `service_role`, senha SMTP ou Client Secret integra o bundle.

A ponte `src/auth/crypto.ts` usa Expo Crypto quando o runtime nativo não oferece RNG ou SHA-256. `fast-text-encoding` fornece TextEncoder UTF-8 quando falta no Hermes. Sem essas operações após a preparação, o fluxo Google é recusado com mensagem tratada; não há fallback para PKCE `plain`.

Perfil sem nome Decky válido passa por escolha de nome antes do jogo. Um nome Google utilizável pode preencher o campo. A RPC `set_my_display_name` restringe a alteração à identidade autenticada e preserva o mesmo perfil e seus dados.

Ao iniciar ou voltar ao primeiro plano, o cliente consulta o usuário no servidor. Conta removida ou token recusado encerra a sessão local e desmonta telas protegidas. Falha de rede preserva a sessão salva para uma nova tentativa.

11.2 Confirmação e recuperação entre aparelhos

Confirmação e recuperação abrem páginas HTTPS do jogo, inclusive quando a solicitação começa no Android. `TokenHash` fica no fragmento do link, que não integra a requisição HTTP. A página conserva o token em memória e limpa a URL. Somente o botão explícito chama `verifyOtp`; visitar o link por GET não deve consumi-lo.

O cliente Supabase de recuperação é separado da sessão do jogo e não persiste a autorização. Abrir o link de outra conta não sobrescreve previamente a sessão existente. Recarregar a página não reaproveita uma autorização salva no aparelho.

A troca exige sessão realmente emitida por `verifyOtp` com tipo `recovery`, identidade ainda válida no servidor, senha válida e confirmação igual. O parâmetro `type=recovery` na URL não autoriza uma troca. Após o servidor aceitar a senha, o contexto de recuperação é encerrado e as sessões locais dos dois clientes são encerradas para novo login. Se o logout falhar depois de salvar a senha, a tela distingue os resultados e permite tentar encerrá-la novamente.

Não há promessa de revogação instantânea de todos os access tokens e canais antigos. A prova de recusa de uma sessão anterior vale para os endpoints e sessão efetivamente observados.

11.3 Configuração publicada

Site URL: `https://decky-brecci.expo.app`.

Redirect URLs de produção:

- `https://decky-brecci.expo.app/auth/callback`
- `https://decky-brecci.expo.app/auth/recovery`
- `https://decky-brecci.expo.app/auth/confirm`
- `decky://auth/callback`

Callbacks locais só devem corresponder à origem e porta realmente usadas no desenvolvimento; retirar os temporários ao encerrar a validação. Não usar wildcard amplo em produção.

Os redirects, assuntos e templates de confirmação/recuperação foram publicados em 24/10/2026. Confirmação obrigatória foi ativada depois da prova de cadastro e recebimento de e-mail. O último estado observado tinha `mailer_autoconfirm=false`, Google e e-mail habilitados e cadastro aberto. SMTP e credenciais Google existentes foram preservados.

Os templates usam `TokenHash`, sem `ConfirmationURL`, pois a URL que valida automaticamente antes da página pode ser consumida por scanner de e-mail. A confirmação usa o assunto `Confirme seu e-mail no Decky` e destino `https://decky-brecci.expo.app/auth/confirm#token_hash={{ .TokenHash }}`. A recuperação usa `Redefina sua senha do Decky` e destino `https://decky-brecci.expo.app/auth/recovery#token_hash={{ .TokenHash }}`.

O HTML vigente de recuperação está em `supabase/templates/recovery.html`. Ele usa logo com texto alternativo, fundo carvão, corpo creme, CTA vermelho e fallback copiável. Tabelas de apresentação, estilos inline e dimensões explícitas permitem leitura sem fontes externas, com CSS reduzido ou imagens bloqueadas. O corpo não contém formulário, script, consumo automático de token ou dados pessoais.

A publicação visual de 24/10 às 23:45 BRT alterou somente `auth.email.template.recovery.content`. Um processo independente releu o remoto e confirmou igualdade exata com o HTML local de 5719 bytes. A CLI usada foi 2.122.0: `config diff` não compara sozinho os corpos carregados por `content_path`; o encoder de push compara o HTML remoto e o arquivo local. Por isso, somente o diff comum não foi tomado como prova de publicação.

A prévia local do template passou 12 verificações, incluindo nove cenários em 320, 390 e 600 px, versões normal, apenas inline e imagens bloqueadas. CTA manteve ao menos 48 px e o menor contraste medido foi 5,46:1. Essa prova foi no Edge, sem mensagem real enviada, renderização dentro do Gmail ou ensaio do modo escuro do Gmail após a revisão visual.

11.4 Provas hospedadas de e-mail e senha

Em 24/10, a conta de QA não confirmada teve login recusado com `email_not_confirmed`. Após abrir o link no Redmi, o servidor ainda a considerava não confirmada; depois do clique explícito, confirmou a conta e aceitou o login por senha. A solicitação começou no computador e terminou no celular, comprovando o fluxo entre aparelhos e a ausência de consumo automático no GET observado.

Um segundo cadastro pelo cliente público foi criado sem sessão e com confirmação obrigatória. Seu link original, submetido após mais de três horas, foi recusado como expirado. A conta continuou não confirmada no servidor. Um único reenvio real gerou link que foi confirmado no Redmi. A leitura independente conferiu o mesmo UUID, um perfil, 500 MMR em cada modalidade e histórico vazio.

A recuperação real por SMTP chegou ao Gmail e abriu o formulário de nova senha. Separadamente, um ensaio com SDK real e token emitido pela API Admin comprovou `verifyOtp`, alteração de senha, senha antiga recusada, senha nova aceita e token usado recusado como `otp_expired`, preservando identidade, perfil, ratings e histórico. Esse ensaio por terminal não equivale à submissão do formulário no Redmi com o token recebido por SMTP.

Na rodada posterior do formulário, Saker relatou salvar e entrar com a nova senha. A prova independente confirmou conta alterada, senha anterior recusada e invariantes preservadas. O horário posterior de autenticação pode decorrer de `verifyOtp`; a UI autenticada não identificou a QA. Assim, o aceite independente da nova senha dessa QA por login após o formulário continua sem prova. A credencial nova não foi coletada pelo

agente.

Para uma sessão anterior observada após troca por SDK, `/auth/v1/user` retornou 403 `session_not_found`, e refresh retornou 400 `refresh_token_not_found`. Isso não comprova revogação simultânea de todos os JWTs, canais Realtime ou acessos PostgREST possíveis.

11.5 Google: aprovações e limites

O início de OAuth real produziu redirect para `accounts.google.com`, callback Supabase correto e PKCE `s256`. No APK build 6, login Google completo retornou ao app e persistiu após encerramento e nova abertura. No Chrome do Redmi, voltar pelo Android durante o fluxo retornou ao login utilizável; nova tentativa concluiu o OAuth. Esse cancelamento por navegação não equivale a negar explicitamente consentimento.

A leitura administrativa de uma conta existente encontrou identidades `email` e `google` no mesmo UUID e um único perfil, com ratings e partidas anteriores presentes. Não houve comparação exata de todos os saldos e dados pessoais contra o backup pré-Google.

Outra conta Google nova foi criada na web móvel: SQL confirmou uma identidade Google, um perfil, 500 em Duelo e Duplas, histórico vazio e sessão AMR `oauth`. O mesmo cadastro foi depois reutilizado no APK com duas sessões OAuth e sem perfil duplicado. O provedor não ofereceu consentimento para recusa nessa tentativa. Não ficou comprovado que a conta estava fora da lista de testadores.

O responsável relatou Audience `In production`. As capturas do console separaram os estados: Data access não exige verificação pelos escopos atuais, mas Branding não estava visível aos usuários. O relato inicial de marca publicada foi corrigido por essas capturas. Produção, propriedade da homepage e Branding são verificações diferentes.

URLs públicas para Branding:

- Homepage: `https://rbrecci.github.io/Decky/`
- Privacidade: `https://rbrecci.github.io/Decky/privacidade.html`
- Termos: `https://rbrecci.github.io/Decky/termos.html`

O erro `Missing domain: "rbrecci.github.io"` foi tratado adicionando esse domínio autorizado, sem trocar provedor, cliente, segredo ou callback. Ao verificar Branding, o console exigiu propriedade da homepage e espera de 24 horas. A propriedade de prefixo no Search Console usa a URL exata da homepage e tag HTML. A meta pública foi publicada, conferida como única no `head` e deve permanecer. O responsável relatou propriedade verificada; o painel não foi inspecionado diretamente.

O horário conservador registrado para a espera foi 24/10/2026 às 10:49 BRT. A primeira tentativa permitida seria 25/10/2026 após 10:49 BRT. Na conversa de encerramento, o responsável informou que a verificação continuava retornando o erro de propriedade mesmo com a conta Owner e decidiu manter o Branding pendente como melhoria opcional fora do escopo finalizado. A marca não está registrada como aprovada. O login de testador anterior não comprova abertura irrestrita a qualquer conta externa; esse limite de teste permanece documentado. Não declarar propriedade de `github.io`, `expo.app` ou `supabase.co`.

11.6 Referências de implementação

As fontes oficiais consultadas durante a implementação incluem PKCE Supabase, senhas, templates, verifyOtp, updateUser, Google e deep links. A ponte nativa foi conferida no SDK instalado, no Expo Crypto 57 e no Expo WebBrowser. A documentação é referência do trabalho realizado, não uma afirmação de nova revisão dessas páginas nesta consolidação.

12. Interface, acessibilidade e QR

12.1 Estados de carregamento e paginação

O componente compartilhado `src/ui/Skeleton.tsx` reserva o espaço do conteúdo, usa tons grafite e pulso discreto e respeita `ReduceMotion.System`. Cada grupo ocupado tem um progresso acessível; os blocos decorativos não geram controles falsos ou anúncios repetidos. Não há atraso mínimo artificial.

Fontes/sessão, ranking, salas públicas, lobby, partida, histórico, edição de nota, callback OAuth e convite usam placeholders. O lobby não inventa vagas, modalidade ou espera pelo host antes da primeira leitura. Formulários disponíveis e criação de nota abrem diretamente. Login, salvar, jogar e outras ações mantêm feedback nos próprios botões. Realtime e polling não substituem uma partida ou lobby já carregados por uma tela inteira de skeleton.

Ranking e histórico preservam a leitura anterior da mesma identidade e consulta durante refresh ou falha recuperável. Troca de usuário, modalidade ou página oculta resultados antigos imediatamente. A listagem pública mantém o último resultado quando polling falha; código manual e QR continuam utilizáveis durante a carga inicial.

O histórico possui cabeçalho fora da rolagem, Voltar com retorno ao início quando não existe tela anterior, notas e partidas em paginações independentes de cinco itens. A API solicita um sexto registro apenas para detectar continuação. Notas trazem os metadados de sua própria partida e não dependem da página de partidas. O hook `usePagedList` bloqueia navegação repetida, descarta resultados antigos, separa dados por identidade, recua páginas vazias e permite recarga por seção. Erros e vazios de notas e partidas são independentes.

12.2 Layout e navegação

O componente `Screen` concentra o retorno fixo no topo à direita. O `ScoreBar` de jogador e mesa também permanece fora da rolagem; confirmação de saída e handlers existentes foram preservados. O cálculo da área de `TableGame` desconta a altura medida do cabeçalho e os espaçamentos do corpo, corrigindo corte observado de 122 px no HUD em 1366x900.

A partida usa duas colunas a partir de 1000 px e rolagem em telas baixas. O painel privado mede a própria largura; o fim de partida também pode rolar. Redimensionar preserva os componentes montados e a seleção de carta, sem chaves dependentes da viewport. `RuledTitle` mede a caixa real do texto para o risco dourado, independentemente do botão Voltar. Campos obrigatórios encaminham `required`, `aria-required` e nome estável apenas na web quando declarados.

Os símbolos de Elo atuais são 13 PNGs RGBA de 1254x1254, com fundo transparente, facetas, metal e gravações. O conjunto soma 15.583.100 bytes. `EloBadge` reserva 64 px na classificação pessoal e 44 px na lista, sem recorte nem leitura assistiva duplicada. O nome textual de Elo/MMR permanece adjacente. Os skeletons reservam essas dimensões. Legado abaixo de 500 usa `Anterior à V2` sem imagem; posição sem partidas usa Beta 1 com 500 MMR. As antigas restrições do brief flat não substituem a direção refinada aprovada.

12.3 Leitor e privacidade da câmera

O leitor abre apenas por ação explícita. A montagem da tela não consulta nem pede permissão. Ao abrir, solicita acesso, trata recusa/ausência, usa câmera traseira e somente QR, pausa depois de convite aceito e libera a câmera ao fechar, perder foco ou entrar em segundo plano. Entrada manual segue disponível.

O parser aceita somente código de seis caracteres do contrato ou convite em `decky://invite` e `https://decky-brecci.expo.app/invite`, com um único parâmetro `code`. Nenhum QR abre URL externa. A entrada continua pela RPC oficial, com revalidação no servidor de fase, capacidade e acesso; a leitura não concede

vaga por si só.

Duas regressões foram reproduzidas e corrigidas. Em WebKit, consultar permissão automaticamente ao montar `RoomScanner` disparava `NotSupportedError`; a opção `useCameraPermissions({ get: false })` eliminou a consulta na montagem. No Android, o diálogo de primeira permissão suspendia a Activity e fechava o modal antes da resposta. A implementação preserva o modal durante a solicitação pendente, controla separadamente atividade do app e monta `CameraView` somente em `active`. Depois de iniciada a leitura, background continua fechando e desmontando a câmera, sem reabertura automática.

Na build 7 do Redmi, negar a primeira solicitação manteve mensagem, Tentar novamente e Fechar; conceder na tentativa seguinte abriu a câmera sem segundo toque em Ler QR. Ao ir para background, o dump do sistema mostrou `Active Camera Clients: []`; o retorno manteve o leitor fechado. São aprovações desse aparelho e artefato, não de todos os dispositivos.

12.4 Provas de responsividade e navegação

A matriz inicial local exercitou oito tamanhos: 320x568, 375x667, 390x844, 667x375, 768x1024, 1024x768, 1366x768 e 1920x1080. As 88 medições de telas de conta, início, criação, entrada, ranking, histórico e landing passaram sem overflow horizontal global, erros de página ou consumo automático de token. Medir overflow global não garante que todos os controles caibam simultaneamente sem rolagem.

A fixture do jogo passou nessas dimensões com nomes longos. A mesa inicialmente empurrava a mão para fora da viewport 390x844; a altura explícita do topo do jogador corrigiu o problema. A seleção `aria-pressed=true` foi observada antes e depois de redimensionar de 390 para 1366 px. Pedidos de truco ativos passaram em quatro tamanhos.

Firefox 156 e WebKit 26.6 em Windows abriram seis rotas públicas por GET real, com HTTP 200 e zero erros JS, sem submit. Depois da correção de permissão, cada motor passou 88 verificações autenticadas com backend simulado. Lobby e formulário de nota passaram 20 verificações por motor em Edge, Firefox e WebKit: QR do lobby, prontidão, validação de título, edição com Tab/Enter, cancelamento/confirmação de exclusão e criação pela navegação real. As escritas foram simuladas.

Zoom nativo de aba a 200% foi comprovado em Chromium isolado, por `chrome.tabs.setZoom` e `getZoom=2`, sem simular por CSS. Dez telas principais e a fixture de jogo passaram sem overflow horizontal; a seleção permaneceu ao trocar zoom e a mão ficou alcançável por rolagem. Isso não comprova teclado virtual ou escala de fonte do sistema Android.

Os skeletons passaram 18 verificações locais em 320, 390, 667 e 1366 px, modos normal e reduzido, com progresso acessível e ausência de vazio prematuro. O pulso variou apenas sem movimento reduzido. A revisão da navegação passou 36 cenários de 12 rotas/estados em 320x568, 390x844 e 667x375. Jogador/mesa tiveram 18 verificações adicionais de capturas, incluindo a mesa 1366x900 sem corte vertical. Todas essas telas autenticadas usaram respostas simuladas.

12.5 Provas ópticas e seus limites

Na build 7, leitura física de imagem QR entrou na sala Duelo correta. O lobby nativo foi observado e o servidor passou de um para dois participantes distintos, com um host e um único convidado. Posteriormente, o QR do lobby ao vivo exibido pelo host também teve entrada Android confirmada por UI e SQL. A exibição do host foi relato do responsável; a chegada ao app e o estado do servidor tiveram observação independente.

O Chrome do Redmi leu QR e reentrou como participante existente, sem duplicar lugar. Isso comprova leitura óptica web e reentrada, mas não o ingresso web de uma identidade nova. Uma tentativa no cenário de sala cheia mostrou erro tratado no APK, sem código RPC coletado; o arquivo de captura tinha nome de web, mas seu conteúdo era nativo. Não atribuir essa prova ao leitor web. Sala removida teve recusa observada em

UI/servidor. QR externo sem abrir site foi relatado, sem captura do estado intermediário.

Não houve contagem de frames ou tentativas concorrentes. Permanecem sem prova física adicional: ingresso novo no leitor web, recusa de cheia na web, falta de câmera, teclado virtual, fonte ampliada do sistema e Safari em aparelho Apple. As rodadas físicas adicionais foram encerradas pelo responsável; essa decisão não aprova automaticamente os casos restantes.

13. Backend, segurança e validação

13.1 Contratos publicados

A migration `20261023230536_v2_mmr_public_rooms_history.sql` foi acrescentada sem editar migrations anteriores. O backend compatível foi publicado antes do cliente que depende dos novos campos e RPCs. `start-match` e `submit-action` foram republicadas juntas com o motor corrigido, como versão 14.

As funções mantêm `verify_jwt=false` na configuração existente porque o wrapper `http.ts` valida o token usando `auth.getUser` antes da lógica. Isso não significa endpoint sem autenticação: as duas recusaram chamadas sem autenticação com HTTP 401. O upload incluiu o ponto de entrada e suas dependências relativas de `_shared`.

O descarte oculto consome carta e vez, não compara força e permanece de costas após a vaza; primeira vaza recusa ocultas em qualquer lugar de Duelo ou Duplas. Motor, tipos e projeções usam a mesma representação. O servidor calcula MMR, congela médias antes de escrever, usa locks e mantém extrato idempotente. A especificação de regras e pontuação está nos capítulos técnicos deste manual.

A descoberta pública usa `public_room_directory`, projeção autenticada mínima de sete campos, sem mãos, participantes detalhados ou salas privadas. Triggers acompanham ocupação, nome do host e permanência da sala na lista. Realtime invalida a listagem; o cliente recupera por polling de quatro segundos, evita leituras simultâneas e relê ao voltar ao primeiro plano. Ingresso usa a operação oficial com lock e revalidação de capacidade e fase.

Histórico e notas paginam no banco com ordem determinística, isolamento por identidade e associação autorizada da nota à própria partida. A RPC de nome só altera o usuário autenticado. A guarda de manutenção fica desligada por padrão e seu toggle exige serviço/administração. RPCs e políticas restritivas verificam identidade ativa; JWT de conta apagada não restaura acesso. Durante manutenção, novo cadastro é recusado pelo trigger.

Ratings legados não foram recalculados pela migration. A constraint de piso nasceu `NOT VALID`, protegendo novas escritas sem declarar limpeza de dados antigos. Após a virada explícita, `player_ratings_mmr_floor` foi validada. A UI identifica saldos legados abaixo de 500 em vez de classificá-los fora do contrato.

13.2 Testes locais e de concorrência

O conjunto SQL consolidado de 23/10 passou em oito arquivos e 94 testes, com um worker, timeout de teste e bootstrap de 30 segundos. Cobriu upgrade V1 para V2 sem reset, média fracionária em trigger, piso, rollback, reenvio, privacidade após fechar vaza/reconectar, paginação e ensaio de limpeza. Uma conferência focada de ACL/manutenção verificou que `ensure_profile(uuid)` não ganhou `EXECUTE` para `anon` ou `authenticated` após `CREATE OR REPLACE` e que a migration reaplica as permissões das funções cuja linguagem mudou.

A bateria completa antes dos deploys passou em 39 arquivos e 457 testes. Correções de câmera justificaram rodadas posteriores focadas de app/motor; uma delas passou 32 arquivos e 371 testes. Tipos, exportações web e compatibilidade do Expo também passaram. Timeouts de bootstrap sob carga e falhas do harness não foram contados como testes vermelhos de regra de negócio.

O ensaio físico de concorrência usou PostgreSQL 17.10 isolado em `127.0.0.1`, com as oito migrations e duas conexões independentes. Observou simultaneamente espera por lock da última vaga; liberado o lock, houve um ingresso e uma recusa `room_full`, com Duelo limitado a dois lugares. Duas finalizações com participante comum serializaram MMR de 500 para 510 e 520, com dois extratos coerentes. Reenvio não duplicou pontuação; rollback conservou a partida em andamento sem resultado parcial.

Nesse ensaio, Auth foi simulado para fornecer usuários e roles. Ele comprova serialização PostgreSQL entre conexões, sem comprovar sozinho OAuth, Realtime ou os serviços hospedados. O servidor temporário foi

encerrado depois do teste. As ferramentas ficaram em `.expo/validation-v2/`, sem virar dependências do aplicativo.

13.3 Provas no Supabase hospedado

Em 24/10, duas identidades sintéticas distintas exercitaram o projeto real. Uma sala privada não apareceu na descoberta nem no canal da outra conta. A sala pública chegou por Realtime em 185 ms com somente os sete campos previstos; a ocupação foi atualizada em 339 ms após o ingresso. Esses tempos são amostras do ensaio, não metas de latência garantidas.

`start-match` iniciou Duelo real e retirou a sala iniciada da descoberta. A primeira vaza recusou descarte oculto sem consumir carta ou revisão. A segunda aceitou o descarte com `card: null` na projeção pública, inclusive após fechar a vaza. Reenvio da mesma ação não consumiu outra carta. A partida finalizou pelas ações oficiais, registrando saldo 500, variação 10, saldo 510 e regra `decky-v2-step5`. Notas paginadas trouxeram metadados próprios e não apareceram para outro autor.

O harness inicial de Realtime esperava eventos antes da assinatura efetiva; a correção passou a aguardar o evento de sistema `ok`. Isso corrigiu a ferramenta de QA, sem alterar o cliente para fazer o teste passar.

Uma conta sintética e um bucket privado exclusivos de QA comprovaram Auth Admin e Storage: gravar objeto de sete bytes, listar, remover, confirmar vazio e excluir definitivamente somente a conta nova. O bucket temporário também foi removido ao encerrar. Um access token da conta apagada ainda temporalmente válido foi recusado por RPC e Edge Function; RLS devolveu vazio e refresh foi recusado. Consultas administrativas encontraram zero usuário, identidade, sessões, refresh tokens, perfil e sala dessa QA.

Outra prova teve duas identidades recebendo o mesmo evento inicial Realtime. Após excluir a assinante descartável, a nova sala pública chegou à sobrevivente e não à assinatura apagada com JWT ainda no prazo. Esses ensaios foram segregados no projeto existente; não equivalem por si só a reset global nem restauração hospedada. As provas da virada real aparecem no capítulo 15.

13.4 Segurança operacional e alertas registrados

Chaves administrativas ficam exclusivamente no ambiente do operador, nunca no app, `EXPO_PUBLIC_*`, chat ou Git. Credenciais e relatórios com dados privados de QA não integram o pacote público. A configuração salva de um provedor não comprova funcionamento ou disponibilidade pública.

O `npm audit` registrado em 23/10 apontou oito alertas, três moderados e cinco altos, nas cadeias de ferramentas Expo e parser de query. Uma nova execução de `npm audit --json` em 25/10 confirmou a mesma contagem, sem alertas críticos. Atualizações compatíveis de patch haviam reduzido a contagem anterior de 11; o dry-run não ofereceu correção compatível. Não houve `--force`, downgrade de SDK ou override sem validação. Os alertas ficam registrados para manutenção posterior; o encerramento do projeto não representa sua correção nem comprova exploração no Decky.

Os advisors registrados depois da migration apontaram 17 RPCs autenticadas `SECURITY DEFINER`, duas tabelas privadas com RLS sem políticas e proteção contra senhas vazadas desligada. As RPCs são operações autenticadas deliberadas e as tabelas privadas não dão acesso direto ao cliente; as fronteiras foram exercitadas. A proteção de senhas não foi alterada. Esses registros não são uma auditoria de segurança completa.

14. Distribuição, assinatura e publicação

14.1 Artefato Android e identidade

O identificador é `br.senai.decky`; preservar pacote, projeto EAS e a keystore Default existente para atualizações instalarem sobre a versão atual. `eas.json` usa contador remoto e incremento automático. Não redefinir o contador, recriar a vinculação nem gerar outra chave por presumir que a preparação está pendente.

Dados da build 8 conferida:

- ID EAS: `9654a7e1-9e7c-492b-90d3-2bcb219ca554`.
- Versão/build: 2.0.0/8, perfil `apk`.
- Tamanho: 146.986.089 bytes.
- SHA-256 do APK: `38a42fd62560b9ec05e6aa5c3bca70f47f2b2cba856778478d88039f9ce1bfdc`.
- SHA-256 do certificado: `448a4de74df9632cfba76880f51caa023a65b1cc6d4f6d61cc4e18ab7a893da3`.
- Asset público: `https://github.com/rbrecci/Decky/releases/download/v2.0.0/decky-v2-build8.apk`.

`aapt` conferiu pacote, versão e build. `apksigner` retornou exit 0 com o mesmo certificado da V1. Download anônimo às 06:34:39Z de 25/10 retornou HTTP 200, tamanho e hash idênticos. A release `v2.0.0` recebeu o asset build 8 sem apagar build 7 nem mover a tag original.

Na build 8, os 13 Elos do APK tiveram composição RGB sobre preto e branco exatamente igual à fonte. AAPT reempacota PNGs, altera nomes e pode alterar RGB invisível sob alfa zero; igualdade dos bytes PNG ou RGBA bruto não foi afirmada.

Historicamente, as builds 6 e 7 atualizaram a V1 sem limpar dados, preservaram assinatura e sessão, e a build 7 teve Google/câmera/QR observados no Redmi. A build 8 teve a atualização e o smoke público descritos no capítulo 10; ela não recebeu uma repetição dessas provas autenticadas.

14.2 Manifesto e aviso de atualização

`site/version.json` é a fonte única dos links Android da landing e do comparador do aplicativo. Campos: `schemaVersion: 1`, `platform: "android"`, versão e build reais, URL HTTPS pública conferida e `publishedAt` ISO 8601. O manifesto build 8 usa `publishedAt: 2026-10-25T06:34:03Z` e só foi atualizado após a prova do download público.

O contrato e a comparação numérica ficam em `site/release.js`, compartilhado com o cliente. Android consulta versão/build nativos, ignora desenvolvimento, usa timeout de cinco segundos, uma consulta em andamento e intervalo de 15 minutos nos retornos ao primeiro plano. Um erro posterior preserva aviso já confirmado na sessão. O botão abre a landing; não instala APK automaticamente.

O parser e comparador reais reconheceram build 8 superior à 7 e igual à 8. Isso comprova o comparador, sem substituir observação física do aviso entre builds. A V1 distribuída antes desse código não contém o verificador e não ganhará aviso apenas porque o manifesto mudou.

A conferência canônica do manifesto em 25/10 às 06:37:41Z, sem query, retornou HTTP 200 e JSON igual à fonte. O navegador mostrou `Android 2.0.0 · build 8` e dois CTAs para o mesmo asset, sem erros JS/HTTP. A raiz e o JSON anunciaram `Cache-Control: max-age=600`, ETag e Last-Modified. Houve respostas `Age: 0`/MISS e também HIT com `Age` positivo em observações anteriores, mesmo com cliente sem cache. `cache: 'no-store'` não garante propagação instantânea pela CDN; considerar a janela anunciada de até 600 segundos e conferir a resposta servida.

14.3 Landing e canais separados

`site/` contém somente a landing estática, páginas de privacidade/termos/suporte, logo, fontes locais licenciadas e imagens públicas. O jogo permanece no EAS Hosting. A landing não recebe tokens de conta.

O workflow `.github/workflows/pages.yml` é manual e publica somente `site/`. Ele não publica `docs/`, `.env`, `dist/` nem o jogo web. Settings > Pages já usa GitHub Actions; não é necessário recriar a configuração. No GitHub, Actions > Publicar landing Decky > Run workflow dispara essa publicação.

A landing documentada em 25/10 possui movimento com pausa no hero, hover/foco dourado, revelação ao rolar, 13 Elos, equipe visível e cinco capturas de interface com backend simulado. Os WebP usam jogador/salas 780x2000, ranking 780x2500, histórico 780x2200 e mesa 2732x1800. Os 13 emblemas específicos da landing são 256x256 e somam 961.187 bytes; são versões para a página, enquanto o app mantém seus originais.

A página preserva conteúdo legível com movimento reduzido, sem JavaScript e sem IntersectionObserver. O QA local final passou 44 verificações em 320, 390, 667 e 1366 px. A conferência pública comparou HTML/JS/CSS aos arquivos locais, decodificou 19 imagens e verificou páginas legais, seis nomes e meta Google única, sem erros. Essas imagens demonstram o produto; não são prova de multiplayer em produção.

Na consolidação documental de 25/10/2026, o Pages foi atualizado novamente para o commit `0e41c517261d10c871f48baa498448a37fb0a955`, cuja alteração da landing limitou o título a `Decky`. O workflow `40217999018` terminou com `success`. A URL pública retornou HTTP 200 e HTML idêntico ao blob Git, com SHA-256 `2c966d23a6e0e1bfda9beb8288088e937857c686b03188dea76400b4301f36bc`. O smoke `scripts/verify-site-v2.cjs` retornou exit 0, sem `pageErrors` ou `resourceFailures`, cobrindo manifesto, fonte 200%, link de salto, user-agent iOS e acesso sem JavaScript. Essa rodada atualizou e conferiu a landing; não revalidou o aplicativo.

14.4 Procedimento para próximas publicações

1. Conferir mudanças reais, requisitos afetados e provas proporcionais. Uma nova conversa ou consolidação documental não justifica refazer provedores, reaplicar migrations ou repetir reset.
2. Publicar backend compatível antes de cliente que dependa dele. Migrations históricas permanecem imutáveis; a migration V2 e as funções versão 14 já foram publicadas.
3. Para mudança web, exportar com as variáveis EAS `production`, conferir o export e usar `npx eas-cli deploy --prod --environment production`. O ambiente deve fornecer somente as variáveis públicas necessárias ao bundle.
4. Se o código instalável exigir nova build, usar `npx eas-cli build -p android --profile apk`, preservando credencial existente e número remoto. Sem mudança instalável, reutilizar o artefato já aprovado.
5. Conferir pacote, versão/build, assinatura e instalação sem desinstalar/limpar dados. Registrar exatamente quais fluxos foram exercitados no aparelho.
6. Publicar o APK aprovado em release, mantendo tags e assets existentes conforme o versionamento escolhido. Abrir o download sem autenticação e conferir tamanho, hash e assinatura. URL temporária do EAS não substitui o link público estável.
7. Atualizar `site/version.json` somente após a prova pública do APK. Nenhum segredo ou dado pessoal pode entrar nesse manifesto.
8. Enviar os arquivos autorizados ao GitHub e disparar o workflow manual de Pages. Conferir build/deploy, recursos sob `/Decky/`, manifesto servido, CTAs e metatag de propriedade. Respeitar a propagação da CDN.
9. Se for validar aviso de atualização, usar uma build que já tenha o verificador e um manifesto posterior. Não atribuir esse recurso à V1 antiga.
10. Registrar alcance e limites de cada prova. A operação de publicação não altera por si só o estado de aceite das funcionalidades não exercitadas.

Os comandos de conferência usados incluem `adb shell dumpsys package br.senai.decky`, `adb shell pm path br.senai.decky` e `apksigner verify --print-certs <apk>`. A consulta `npx eas-cli credentials -p android` permite conferir a credencial existente; não entrar nas opções de criação/troca por rotina.

As referências oficiais utilizadas incluem workflows Pages, Expo Application 57 e assinatura Android.

15. Operação, virada concluída e matriz de aceite

15.1 Reset único e reabertura em 24/10/2026

A virada global apagou contas e dados antigos uma única vez, após decisão explícita do responsável de seguir sem backup final novo. Essa decisão valeu para aquela operação concluída; não autoriza repetir exclusões em deploys ou manutenções futuras. Os backups e temporários anteriores foram preservados, sem promessa de recuperação atual.

Antes da exclusão, manutenção foi confirmada por SQL e novos cadastros estavam bloqueados, com Google/e-mail e confirmação obrigatória preservados. O aviso público foi publicado no Pages. O programa `scripts/admin/reset-v2.mjs` executou no projeto correto entre 20:07:15Z e 20:07:29Z, exit 0. O comando destrutivo completo não é reproduzido aqui como instrução de rotina.

O inventário anterior contava 27 usuários/perfis, 40 salas, 79 participantes de sala, 32 partidas, 118 participantes de partida, 1661 eventos, seis notas, 54 ratings, seis extratos e seis entradas públicas. O programa terminou com usuários e dez tabelas de jogo em zero. O SQL independente das 20:07:46Z confirmou também zero identidades, sessões, refresh tokens, mãos privadas e objetos/buckets Storage.

A comparação preservou 48 tabelas, FKs, funções, políticas, migrations, roles, extensões, publicações Realtime e triggers. A constraint `player_ratings_mmr_floor` ficou com `convalidated=true`. Não houve reaplicação de migrations ou troca de infraestrutura. Um token anterior ainda no prazo foi recusado por Auth com 403, RPC com `not_authenticated`, RLS com `[]`, duas Edge Functions com 401 e refresh recusado. Isso vale para os caminhos observados e não promete fechar imediatamente toda UI já aberta.

O aceite controlado das 20:09 criou duas QA novas, com login por senha aceito, um perfil por conta, 500 MMR em Duelo e Duplas e histórico vazio. Realtime entregou à identidade de controle e não ao assinante apagado com token antigo. A primeira partida pós-reset iniciou, recusou descarte oculto na primeira vaza e aceitou na segunda sem expor a carta.

As QA, sala e partida do aceite foram removidas. O SQL das 20:09:59Z confirmou todas as 15 contagens em zero, Storage vazio e estrutura preservada. A única alteração declarada de reabertura foi permitir cadastros. Uma primeira leitura ainda viu o valor antigo e a manutenção permaneceu ligada até propagação. A leitura independente das 20:10:53Z confirmou `disable_signup=false`, Google/e-mail habilitados, confirmação obrigatória mantida e diff sem atualizações; SQL confirmou `maintenance=false`. O serviço reabriu às 17:10 BRT.

O aviso de manutenção encerrada foi publicado e conferido no Pages. O manifesto continuou build 7 naquela ocasião; a build 8 foi publicada depois. Reset não exigiu nova build Android. Um novo login Google pós-reset não foi exercitado; configuração preservada e provas anteriores não substituem esse cenário.

15.2 Ferramentas administrativas preservadas

`scripts/admin/inventory-v2.sql` executa em transação `REPEATABLE READ READ ONLY`. Inventaria PostgreSQL/horário, schemas, proprietários/ACLs, funções/permissões, roles sem hashes de senha, extensões, publicações Realtime, migrations e contagens de Auth, mãos privadas, jogo e Storage. O inventário REST complementa esse SQL; não o substitui.

`scripts/admin/reset-v2.mjs` é manual, fora do app e das migrations automáticas. Usa Auth Admin, Storage e remoção dos dados de jogo. Não existe endpoint de reset no cliente. A ajuda não faz rede nem exclusão:

```
node scripts/admin/reset-v2.mjs --help
```

Com ambiente administrativo já configurado, o comando sem `--execute` faz inventário REST:

```
node scripts/admin/reset-v2.mjs --project yfijjtibyblzuplhtxbd
```

As variáveis administrativas são `SUPABASE_URL` e `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`, somente no ambiente do terminal responsável. Não copiar valores para `.env` do app, variáveis `EXPO_PUBLIC_*`, chat, PDF ou Git. Os logs administrativos ignorados contêm projeto, horário, etapa e contagens, sem e-mails, senhas, tokens, IDs pessoais ou chaves.

Para manutenção futura realmente solicitada, conferir primeiro o projeto e operar como administrador. A função `public.set_decky_maintenance(true)` retorna `void`; a confirmação é a leitura de `maintenance` na linha singleton de `private.app_settings`. Não alterar grants para contornar erro de permissão. Bloquear novos cadastros é uma configuração separada de Auth; preservar provedores, callbacks, SMTP e confirmação. A manutenção bloqueia RPCs/RLS do Decky, mas não promete logout instantâneo ou uma tela automática para todos os clientes.

Antes de qualquer exclusão futura, inventariar dependências e dados que não pertençam ao Decky. Tabelas dependentes ou buckets novos exigem adaptar e reensaiar a ferramenta. Preservar estrutura, migrations, RLS, RPCs, funções, provedores, infraestrutura de buckets, assets e assinatura Android. Não usar `supabase db reset` em produção.

15.3 Backup e recuperação: o que existe

Uma fotografia de 24/10 às 03:44 UTC foi cifrada com DPAPI `CurrentUser` fora do repositório. O dump custom incluía `public`, `private`, `auth` e `storage`; roundtrip de cifragem/decifragem preservou seu SHA-256. A restauração em PostgreSQL 17.10 isolado, com `pg_restore --exit-on-error`, retornou exit 0 e encontrou 47 tabelas, 57 funções e 23 políticas, incluindo contas e sessões daquela fotografia.

Essa prova restaura estrutura e dados de um momento anterior aos testes posteriores. Não é snapshot final da janela, não comprova restauração operacional dos serviços Supabase Auth/Storage hospedados e não garante reversão do reset. A DPAPI depende do mesmo perfil Windows; não foi preparado procedimento independente de recuperação de chave.

O utilitário `scripts/admin/backup-v2.ps1` permanece disponível para usos futuros decididos pelo responsável. Usa `pg_dump` 17 em formato custom, inclui também `supabase_migrations`, preserva metadados de owners/grants, captura bytes em memória, cifra por DPAPI, confere decifragem e grava somente `.dump.dpapi` e JSON fora do repositório. O JSON registra projeto, versão, horário, tamanhos, hashes e limites, sem credenciais. O utilitário não foi executado contra produção e não criou backup final da virada.

Seu teste `tests/admin/backup-v2.test.ps1` passou 73 verificações sintéticas: bytes nulos/não UTF-8, stderr grande, alvo, SSL, versão, destino, falha e timeout. Esses testes não são uma restauração hospedada. Retenção, segunda cópia e recuperação final foram dispensadas para a janela concluída; não devem reaparecer como condições retroativas daquela operação.

Temporários históricos com dados de backup e um cluster restaurado permanecem locais e ignorados. Uma limpeza anterior foi rejeitada pela revisão automática com `rejected: blocked by policy`; as tentativas foram encerradas. O servidor local restaurado está parado. Esses materiais não podem integrar Git ou distribuição pública. Os caminhos pessoais e a credencial efêmera associada não são reproduzidos neste manual.

15.4 Matriz de evidências preservadas

Os relatórios locais abaixo são identificadores históricos para o operador que possui o checkout de QA. Não contêm promessa de disponibilidade pública. Fontes Markdown substituídas por este manual podem ser consultadas no histórico Git; não são dependências deste PDF.

Frente	Evidência registrada	Limite principal
Autenticação unitária	Quatro arquivos, 47 testes após vermelhos; integração do SDK real para construir PKCE	Cripto e armazenamento nativo simulados; não prova provedor

Frente	Evidência registrada	Limite principal
Suíte integrada	39 arquivos, 457 testes antes dos deploys	Rodadas posteriores se sobrepõem; número não equivale a aceite físico completo
Banco local	Oito arquivos SQL, 94 testes; guardas e ACL verificadas	PGlite usa uma conexão
Concorrência	`backend-concurrency.json`, cinco verificações, duas conexões PostgreSQL	Auth simulado; servidor isolado
Jogo e descoberta hospedados	`backend-remote.json`, nove verificações com duas identidades	Recursos QA anteriores ao reset, depois removidos
Auth Admin/Storage	`admin-delete-qa.json` e `realtime-deleted-qa.json`	Operações segregadas, distintas da virada global
Confirmação real	Gmail no Redmi, token expirado, reenvio e confirmação conferidos no servidor	Uma caixa exercitada; sem ensaio de capacidade/entrega geral
Recuperação real	SDK com senha nova aceita; formulário relatado e invariantes conferidas	Aceite independente da senha nova da QA após formulário não comprovado
Google	UI nativa/web e SQL/AMR, perfil único e reutilização	Conta externa e consentimento negado não comprovados
UI multibrowser	88 medições por Firefox/WebKit; 20 casos lobby/notas por motor	Backend autenticado simulado; não equivale a iPhone
Navegação/skeletons	36 cenários de cabeçalho, 18 de captura, 18 de skeletons	Provas locais de interface, sem multiplayer real
Zoom	`zoom-real/report.json` e `game-report.json`, zoom nativo 200%	Não comprova fonte do sistema ou teclado virtual
QR Android	UI, câmera e SQL no Redmi build 7	Sem contagem de frames ou código RPC coletado nas recusas
QR web	Leitura óptica e reentrada sem duplicar lugar	Não prova ingresso de identidade nova ou recusa web de cheia
Clientes build 8	`v2-final-web-public.json`, `v2-final-native-smoke.json`	Smoke público, telas autenticadas web simuladas
APK público	`v2-final-public-apk-proof.json`, pacote/hash/certificado	Não repete todos os fluxos físicos na build 8
Manifesto/Pages	`v2-final-manifest-public.json`, HTTP 200, build 8 e CTAs	Não comprova aviso nativo ou propagação instantânea
E-mail visual	`publication-proof.json` e prévia local, HTML remoto igual	Sem envio real/Gmail/modo escuro após a revisão visual
Reset/reabertura	Log de reset, SQL independente e `global-reset*.json`	Sem backup final e sem novo login Google pós-reset

Os três verificadores versionados `scripts/verify-auth-v2.cjs`, `scripts/verify-web-v2.cjs` e `scripts/verify-site-v2.cjs` usam dados simulados para navegação. As saídas correntes são gravadas em

`.expo/validation-v2/public/`, ignorado pelo Git; as antigas saídas de `docs/evidencias-v2/` foram arquivadas localmente durante a consolidação. O smoke de Pages desta consolidação está em `.expo/validation-v2/public/site-web.json`. Para repetir os verificadores, disponibilizar Playwright/Edge, configurar `DECKY_PLAYWRIGHT_PATH` quando necessário e conferir os servidores locais indicados por `DECKY_WEB_URL` e `DECKY_SITE_URL`. Os padrões históricos foram 8081 e 4173/site; conferir o próprio script antes de executar. Eles não estão configurados como teste de operações reais em produção.

15.5 Limites conhecidos e melhorias opcionais após a conclusão

O Decky foi finalizado por decisão expressa do responsável em 25/10/2026. Os itens abaixo preservam o alcance das provas e possíveis trabalhos futuros; não são condições pendentes para encerrar a entrega.

1. QR web: não foram comprovados ingresso de identidade ainda fora da sala, recusa de cheia no leitor web e contagem de frames/tentativas. A cobertura dos critérios CA-48/49 permanece parcial. Reentrada de participante existente não é prova de ingresso novo.
2. Google: o responsável optou por manter Branding sem aprovação como melhoria opcional. Conta externa no estado público correto e recusa explícita de consentimento não foram comprovadas. `In production` relatado, propriedade verificada e Data access dispensado não aprovam esses cenários.
3. Recuperação: preservação de identidade/dados e recusa da senha antiga estão comprovadas; login posterior por método `password` após o formulário da QA não foi demonstrado independentemente da autenticação por token.
4. Comparação pessoal pré-Google: presença de dados antigos foi observada, mas não houve igualdade exata contra o backup. Não reconstruir esse aceite a partir de contagens parciais.
5. Aparelhos/acessibilidade: Safari em aparelho Apple, fonte do sistema ampliada, teclado virtual e falta de câmera continuam sem prova física adicional. WebKit em Windows, zoom de aba e teclado físico não substituem esses casos.
6. Atualização: parser, comparador, manifesto público e CTAs passaram; não foi observada fisicamente a exibição do aviso entre builds que já contenham o verificador.
7. Pós-reset: novo login Google não foi exercitado depois da virada. A configuração permaneceu habilitada e as provas anteriores continuam históricas.
8. Recuperação operacional: a restauração do snapshot em PostgreSQL local não demonstra recuperação de um projeto Supabase hospedado. Não prometer reversão do descarte realizado sem backup final.

O responsável encerrou as rodadas adicionais de aparelhos e aceitou a entrega com esses limites documentados. Não há handoff físico aguardando resposta nem nova rodada exigida para declarar o projeto finalizado. O aceite da entrega não transforma teste não executado em resultado aprovado. Uma eventual manutenção ou validação futura terá escopo e motivo próprios.